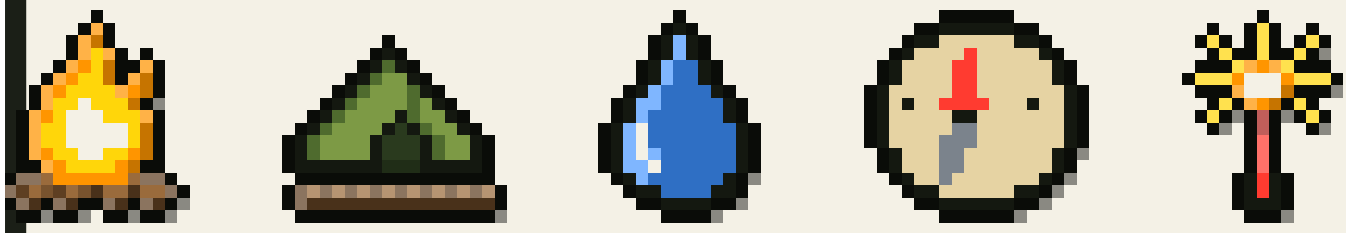
SERE PIXEL

Túlélési kézikönyv és gyakorló tananyag



Nyomtatható kiadás · Magyar · v4.1.0
https://strattila90-hue.github.io/SERE/

112

Gyakorló segédlet — nem helyettesíti a hivatalos kiképzést és a hatályos szakutasítást.

Tartalom

I. rész · Gyors segédletek

SERE prioritások 4
S-T-O-P – ha baj van 4
Bajban vagyok – lépésről lépésre 5
Gyors kártyák 10
Checklisták 14
Túlélőkészlet 15
Ki vagy? – tippek szerepkör szerint 16
Gyerek mód – kártyák a gyereknek 18

II. rész · Kézikönyv

1 SERE kiképzési rendszer általános ismerete 22
2 Tűzgyújtás 25
3 Menedéképítés 31
4 Vízszerzés, víztisztítás 38
5 Elkerülés (Evasion) 41
6 Tereptan 44
7 Kiemelés – Link-up eljárások 47
8 A kimentendő személytől elvárt tevékenység 50
Bravo 1 Haladó tűzgyújtás, menedék, időjárás 52
Bravo 2 Víz és élelem a terepen 54
Bravo 3 Haladó navigáció 56
Bravo 4 Elkerülés a terepen, jelzés, kapcsolatfelvétel 57
Charlie 1 Az elfogás kockázata és megelőzése 59
Charlie 2 A hadifogoly jogai és magatartása 60
Charlie 3 Lelki ellenálló képesség és túlélés fogságban 61
Charlie 4 Szökés, kiemelés és visszailleszkedés 62
Extra 1 Nukleáris helyzet és doktrína 63

III. rész · Gyakorló vizsgakérdések

Vizsgakérdések 67
Megoldókulcs 80
Jegyzetek, fontos számok 82

KIEGÉSZÍTVE = nyilvános forrásokból, ellenőrizd a hatályos szakutasítással.

I. rész

Gyors segédletek

Egy pillantással: prioritások, S-T-O-P, mit tegyél bajban, rajzos kártyák, checklisták és felszerelés. Kinyomtatva a hátizsákba is betehető.

SERE prioritások

1 

Signaling - Jelzés

Jelentsd az eseményt, készítsd elő a jelzőeszközöket. A mentés a jelzéssel kezdődik (Report → Locate).

2 

Protection - Védelem

Elsősegély, menedék, ruházat, tűz – védelem az időjárás és az ellenség ellen.

3 

Health - Egészség

Sérülések ellátása, higiénia, alvás, morál. A túlélési akarat a legfontosabb felszerelés.

4 

Travel - Helyváltoztatás

Csak megfelelő okkal és tervvel: maradj a mentésre várva, vagy szivárogj vissza.

S 

Sustenance - Ellátás

Víz előbb, élelem utána. 3 nap víz nélkül, 3 hét étel nélkül.



S-T-O-P - ha baj van

S **Stop - Állj meg**

- Állj meg, rejtőzz el
- Lélegezz mélyen, nyugodj meg
- Ne fuss, ne kapkodj

T **Think - Gondolkodj**

- Mi történt? Ki van velem?
- Milyen sérülések vannak?
- Milyen veszély fenyeget most?

O **Observe - Figyelj**

- Környezet: terep, időjárás, napszak
- Ellenség, lakosság jelei
- Mi van nálam? (felszerelés leltár)

P **Plan - Tervezz**

- Prioritások sorrendje
- Maradok vagy mozgok?
- Jelentés, jelzés, menedék, víz

Bajban vagyok - lépésről lépésre

Eltévedtem · nem tudom, hol vagyok

1. ÁLLJ MEG. Ne menj tovább vaktában – minden felesleges lépés ront a helyzeten.
2. Nyugodj meg: ülj le, igyál egy kortyot, vegyél néhány mély lélegzetet (S-T-O-P).
3. Gondold végig: honnan jöttél, és hol láttál utoljára ismert pontot?
4. Nézd meg a pozíciódat: GPS-koordináta / MGRS a térkép-jelölőben.
5. Tájékozódj: iránytű, nap, tereptárgyak (gerinc, patak, út).
6. Ha van térerő: jelents (ki, hol, állapot). Ha nincs: maradj egy helyben, ha várnak rád.
7. Ha mozogni kell: egy irányt tarts, jelölj köztes pontokat, lefelé patak → út → település.
8. Sötétedés előtt 1–2 órával: menedék és tűz, ne a menetelés.

Itt kell éjszakáznom · menedék + tűz

1. Most kezdd – sötétedés előtt legalább 1–2 órával.
2. Hely: nem mederben, nem völgy alján, nincs feletted elhalt ág.
3. Szigetelés a talaj ellen: avar, fenyőág, polifoam – ez fontosabb a tetőnél.
4. Tető: ponyva/poncsó 45–60°-ban, bejárat 90°-ban a szélre.
5. Tűz: éleszték, gyújtós, tűzifa 3× annyi, mint gondolod.
6. Tűz és fekhely távolsága kb. 1 m; tűzőr, oltóanyag kéznél.
7. Száraz ruha éjszakára, vizes ruhát szárítsd. Egyél, igyál lefekvés előtt.

Nincs vizem · keresés + tisztítás

1	Ne pazarolj: árnyék, pihenés a melegben, keveset beszélj, orron át lélegezz.	
2	Keress: völgy alja, zöld növényzet, állatcsapás lefelé, madarak hajnalban.	★
3	Gyűjts: eső ponyván, harmat ruhával, párologtató zacskó élő ágon.	★
4	Szűrd: textil → homok → faszén → kavics. A szűrés NEM fertőtlenít!	★
5	Tisztítsd: forralás 1 perc, vagy tabletta + 30 perc (hidegben 4 óra).	★
6	Igyál mértékkel, sóval/elektrolittal: 0,5–0,8 l/óra terhelésnél.	★
7	Tengervizet, vizeletet, alkoholt SOHA.	

Megsérültem · elsősegély

1	Biztonság: fedezék, a veszély megszüntetése.	
2	Masszív vérzés: érszorító magasan és szorosan, idő felírva; törzsön tamponálás + nyomás.	★
3	Légút és légzés: áll emelés, oldalfekvés, mellkasi seb zárása.	★
4	Sokk: fektesd, lábak fel, takard be.	★
5	Kihűlés ellen: szigetelés alul és felül, izolációs fólia, szélvédelem.	★
6	Jelents/jelezz, amint lehet. Sérülten a mozgás csak végső eset.	★

Ellenség közelében · elkerülés

1. Azonnal hagyd el a földet érés / elszakadás helyét – ott keresnek először.
2. Rejtőzz: alacsony, szabálytalan, a terepbe olvadó hely – ne a nyilvánvaló bokor.
3. Fény-, hang- és tűzfegyelem. Telefon kijelző, GPS: csak ha muszáj.
4. Figyelj: mozgás, alak, árnyék, csillogás, sziluett árul el.
5. Mozogj: hajnalban, alkonyatkor, éjjel; ne úton, ne gerincen, ne nyílt terepen.
6. Nyomok: ne hagyj hulladékot, letört ágat; kemény talajon lépj.
7. Cél: kijelölt kiemelési pont / gyülekezési pont / saját erők.

Mentésre várok · jelzés + link-up

1. Jelzőeszközök elő: tükör, síp, stroboszkóp, fáklya, panel.
2. Hely: nyílt, akadálymentes terület a közelben, rejtett várakozással.
3. Jelezz csak utasításra vagy a mentő közeledésekor.
4. Fegyver biztosítva, kezek láthatók, ne fuss a mentő felé.
5. Azonosítás: ISOPREP kérdések, napi kód.
6. Tűrd az átkutatást, kövesd pontosan az utasításokat.
7. Nincs rádió / telefon? Jelzőeszközök a kijelölt időablakban, a kiemelési helyen – vagy szivárogj vissza a saját erőkhöz.

Nincs térerő / telefon · jelzés segítség nélkül

1. Ha van telefon, de gyenge a jel: küldj SMS-t a 112-re. Írd bele: KI vagy, HOL vagy (koordináta), MI történt. Az SMS gyengébb jellel is átmehet, mint a hívás.
2. Menj magasabbra, nyílt helyre (gerinc, tisztás, domb) – ott gyakran van jel. Hívd újra a 112-t: a segélyhívás más szolgáltató hálózatán is átmehet.
3. Takarékoskodj: repülő mód, csak óránként kapcsold be 1–2 percre próbálkozni. Hideg ellen a telefont tartsd a testedhez közel.
4. Ha valaki tudja, merre jártál: MARADJ EGY HELYBEN. Egy helyben ülő embert sokkal könnyebb megtalálni.
5. Jelezz HÁRMASÁVAL – ez a nemzetközi vészjel: 3 sípszó, 3 kiáltás, 3 tűz háromszögben, 3 villanás.
6. Földi jel nyílt helyen, nagy méretben: SOS vagy X (segítség kell). Kontrasztos anyagból: ág, kő, ruha, hóba taposva.
7. Nappal: füst (zöld lomb a tűzre), élénk ruha kiterítve, jelzőtükör a nap felé. Éjjel: tűz, lámpa villogtatva.
8. Ha mozognod kell: lefelé → patak → út → település. Hagyj nyomot: ágakból nyíl a haladási irányba, szalag, kőhalom.
9. Első lakott hely, ház, autós, vasúti sín, villanyvezeték nyomvonala – ezek emberekhez vezetnek.

Veszélyes helyzet · fenyegető ember, zavargás

1. Ne konfrontálódj: távolodj el nyugodtan, ne fuss pánikszerűen, ha nem muszáj.
2. Menj emberek közé, kivilágított helyre, üzletbe, benzinkútra.
3. Hívd a 112-t: mondd el, hol vagy és mi történik. Ha nem tudsz beszélni, hagyd nyitva a vonalat.
4. Gyerekkel: fogd a kezét vagy vedd fel, ne engedd el.
5. Ha bezártak / elzártak: rejtőzz el, némítsd a telefont, zárd/torlaszold az ajtót.
6. Utána: írd fel, mit láttál (idő, hely, személyleírás).

Segítséget hívok · 112 + jelzés

1. Hívd a 112-t. Ha a saját szolgáltatódnak nincs térereje, akkor is próbáld: a segélyhívás bármelyik hálózaton átmehet.
2. Nem tudsz beszélni, vagy szakad a vonal? Küldj SMS-t a 112-re: ki vagy, hol vagy, mi történt.
3. Mondd el: KI vagy, HOL vagy (koordináta a Térkép-jelölőben), MI történt, hány ember, sérülés.



4. Takarékoskodj az akkuval: kijelző halványra, felesleges appok ki, repülő mód a hívások között.
5. Maradj egy helyben, ha tudják, hol keresnek. Az ember nagyobb jel, mint gondolod: élénk szín, mozgás.



6. Jelezz: síp 3 rövid, lámpa, tükör, élénk ruhadarab kiterítve.



7. Ha hallod/látod a keresőket: integess két kézzel, fújd a sípot, kiabálj.

Gyors kártyák

Tűzgyújtás FIRE CRAFT

1. Gyűjts

- Éleszték: nyírkéreg, száraz fű, tapló
- Gyújtós: ceruzavastag száraz gallyak
- Tűzifa: csuklóvastagtól felfelé
- A becsültnél 3× többet!

⚠ Kerüld a zöld és a nedves fát

2. Rakd

- Tisztítsd meg a helyet (kb. 1 m)
- Gúla: éleszték középen
- Gyújtós köré, ferdén
- Nyílás a szél felőli oldalon

✓ A levegő a tűz fele – hagyj rést

3. Gyújts

- Háttal a szélnek, görnyedve
- Az élesztéket gyújtsd alulról
- Fokozatosan add hozzá a gyújtóst
- Majd a tűzifát

✓ Egy gyufa, egy tűz

4. Felügyeld

- Kis tűz: kevesebb fa, jobb kontroll
- Soha ne hagyd felügyelet nélkül
- Tűzőr csoportban kötelező
- Oltás: vízzel, földdel, kavarva

⚠ Víz vagy föld legyen kéznél

Menedék SHELTER

1. Helyszín

- Vízmosástól, mederből el
- Nincs „özvegycsináló” ág
- Nem völgyaljon (hideglevegő-teknő)
- Víz, tüzelő a közelben

⚠ Sötétedés előtt 1–2 órával kezdd

2. Keret

- Erős, a havat is bírja
- Dőlésszög 45–60°
- Csonkok, élek eltávolítva
- Bejárat 90°-ban a szélre

✓ 60° = optimális vízelvezetés

3. Burkolat

- Ponyva feszesen, ráncmentesen
- Természetes anyag: zsindelyesen
- Alulról felfelé, átfedéssel
- Ne érintsd belülről esőben

✓ Ne lehessen belülről átlátni

4. Szigetelés

- Derékalj: a talaj a fő hőelvonó
- Száraz avar, fenyőág, polifoam
- Légréteg kell, ne nyomódjon össze
- Hálózsák szárazon, felrázva

⚠ Szigetelés nélkül 0 °C-on is fázol

Víz WATER

1. Keress

- Forrás > folyóvíz > állóvíz
- Zöld növényzet, állatcsapás lejtőn
- Eső, harmat, párologtató zacskó
- Havat olvaszd, ne edd!

⚠ Tengervíz, vizelet: SOHA

2. Szűrj

- Ülepítsd, öntsd le a tetejét
- Textil → homok → faszén → kavics
- A szűrés NEM fertőtlenít
- Utána mindig tisztíts

✓ Faszén: íz és szag ellen

3. Tisztíts

- Forralás: 1 perc lobogva
- 2000 m felett 3 perc
- Tabletta: min. 30 perc
- Hideg/zavaros: akár 4 óra

✓ A forralás a legbiztosabb

4. Igyál okosan

- 0,5–0,8 liter/óra terhelés alatt
- Víz + elektrolit együtt
- Túlélő oldat: ½ tk só / 1 l
- Vizelet: világos szalmasárga

⚠ Túl sok víz: hiponatrémia!

Jelzés SIGNALING

1. Felkészülés

- Jelzőtükör, síp, stroboszkóp
- Fáklya, füstjelző, panel
- Rádió, tartalék elem
- Mind a testen, nem a zsákban

✔ Kettő az egy, egy a semmi

2. Hely

- Nyílt terület, jól látható
- Kontrasztos háttér
- Rejtett közelség a jelzőhelyhez
- Ellenséges területen: csak utasításra

⚠ Az ellenség is lát!

3. Jelezz

- Tükör: célozz a két ujjad közt
- Síp: 3 rövid = vészjel
- Tűz: 3 tűz háromszögben
- Nappal füst, éjjel fény

✔ A hármas jel nemzetközi vészjel

4. Földi jelek

- V = segítség kell
- X = orvosi segítség kell
- → = erre haladok
- Min. 3 m hosszú, 1 m széles jelek

✔ Kontraszt: hóban sötét, füvön világos

Navigáció LAND NAV

1. Tájold

- Térkép északra tájolva
- Tájoló az északi hálóvonalon
- Vagy tereptárgyak alapján
- Deklináció figyelembe véve

✔ Rácsvonal = 1 km (1:50 000)

2. Mérj

- Arc-tájoló fogás, hüvelyk a hurokban
- Célt az irányzószálra
- Számlap megnyugszik → olvasd
- Ismételd meg

⚠ Fém, jármű, fegyver elhangol

3. Haladj

- Bezel: 1 kattanás = 3°
- Köztes tereppont az irányban
- Lépéspár-számolás (kb. 65/100 m)
- Rendszeres ellenőrzés

✔ Éjjel: kattanás + világító pont

4. Határozd meg

- Oldalmetszés: ismert vonalon
- Hátrametszés: 2–3 tereppont
- Hátrairány = azimut ± 180°
- Koordináta: jobbra, aztán fel

✔ Metszéspont = a helyed

Elsősegély FIRST AID

1. Biztonság

- Fedezék, fenyegetés megszüntetése
- Saját biztonságod először
- Sérült kimentése tűz alól
- Mérd fel a sérüléseket

⚠ Halott mentő nem segít

2. M - Vérzés

- Életveszélyes végtagvérzés: érszorító
- Magasan, szorosan, idő felírva
- Törzsön: tamponálás + nyomókötés
- Nyomás, nyomás, nyomás

✓ Masszív vérzés az első

3. A-R-C

- A: légút – áll emelés, oldalfekvés
- R: légzés – mellkasi seb zárása
- C: keringés – sokk jelei, lábak fel
- Folyamatos ellenőrzés

✓ MARCH sorrend

4. H - Kihűlés

- Szigetelés alul és felül
- Izolációs fólia, száraz ruha
- Szélvédelem, meleg ital ha eszméleténél
- Kihűlés sérülten gyorsabb

⚠ A hideg a vérzést is rontja

Checklisták

Bevetés előtt

- [ ] ISOPREP kitöltve, frissítve
- [ ] Elkerülési terv (EPA) ismert
- [ ] Kommunikációs terv: frekvencia, hívójel, időablak
- [ ] Túlélőkészlet a testen
- [ ] Jelzőeszközök ellenőrizve
- [ ] Térkép: kiemelési helyek, gyülekezési pontok
- [ ] Víz, elektrolit, víztisztító
- [ ] Iránytű ellenőrizve

Menedék - megfontolások

- [ ] Szükséges egyáltalán?
- [ ] Van elég energiám?
- [ ] Mivel rendelkezem?
- [ ] Mennyi időre építem?
- [ ] Védett a környezeti hatásoktól?
- [ ] Kell álcázni?
- [ ] Fenyegeti objektív veszély?
- [ ] Kell fűtés?
- [ ] Biztosított a szellőzés?

Tűz - előkészítés

- [ ] Hely megtisztítva (vízszintesen és függőlegesen)
- [ ] Szélirány felmérve
- [ ] Éleszték száraz, elegendő
- [ ] Gyújtós méret szerint válogatva
- [ ] Tűzifa 3× a becsültnél
- [ ] Gyújtóeszköz kéznél
- [ ] Oltóanyag (víz/föld) kéznél
- [ ] Tűzőr kijelölve (csoportban)

Link-up előtt

- [ ] Kijelölt helyszín elérve, környezet figyelve
- [ ] Jelentkezés csak utasításra
- [ ] Jelzőeszközök előkészítve
- [ ] Fegyver biztosítva, kezek láthatók
- [ ] ISOPREP válaszok fejben
- [ ] Leszállóhely akadálymentes
- [ ] Utasítások pontos követése

Túlélőkészlet

Alap készlet (mindig legyen nálad)

- Kés
- Gyújtóeszközök (2–3)
- Kulacs + pohár
- Víztisztító tabletta
- Egyéni elsősegély (IFAK)
- Tájoló (Cammenga)
- Jelzőtükör
- Síp

	Eszköz	Fontosság	Tömeg	
	Kés	RITKA	150 g	☐
	Gyújtóeszközök (2–3)	FONTOS	80 g	☐
	Kulacs + pohár	ALAP	350 g	☐
	Víztisztító tabletta	FONTOS	20 g	☐
	Egyéni elsősegély (IFAK)	FONTOS	400 g	☐
	Paracord 5–6 m	ALAP	60 g	☐
	Tájoló (Cammenga)	RITKA	200 g	☐
	Térkép + koordinátamérő	RITKA	120 g	☐
	Ponyva / poncsó	FONTOS	700 g	☐
	Izolációs fólia	ALAP	60 g	☐
	Jelzőtükör	FONTOS	40 g	☐
	Síp	ALAP	15 g	☐
	Jelzőfény / fáklya	RITKA	150 g	☐
	Elektrolit + sótabletta	FONTOS	50 g	☐
	Energiaszelet, aszalt	ALAP	300 g	☐
	Fejsze / fűrész	RITKA	900 g	☐
			3595 g	

Ki vagy? - tippek szerepkör szerint

Katona

szárazföldi erők, SERE „A”

Egyedül vagy, elszakadtál az egységtől. A cél: túlélni, nem lebukni, visszajutni vagy kiemelésre várni.

- ISOPREP, EPA, kommunikációs terv fejben
- Túlélőkészlet a testen, ne a zsákban
- Fény-, hang- és tűzfegyelem
- A fogság rosszabb, mint az elkerülés

Szülő kisgyerekkel

anya / apa gyerekkel

A gyerek gyorsabban hűl ki, gyorsabban szárad ki és hamarabb fárad el. Az ő tempója és állapota dönt.

- A gyerek melegen és szárazon tartása az első
- Óránként itasd, kis adagban – ne várd meg, hogy kérje
- Tanítsd meg: ha eltévedt, ÖLELJEN MEG EGY FÁT és maradjon ott
- Adj neki sípot – 3 fújás = segítség
- Játékká tett feladat: „gyűjtsünk tűzre ágakat”
- Nyugodt hang: ő a te arcodról olvassa le a helyzetet

Várandós / kisbabás

terhesség, szoptatás

Te és a baba is többet iszol, könnyebben fáradsz, a hőség és a hideg is jobban megvisel. Kerüld a nehéz munkát.

- Több víz: óránként igyál
- Ne emelj nehezet – kérj segítséget
- Jódos víztisztító helyett forralás vagy klór-dioxid
- Szoptatás: a baba így kap vizet és meleget is
- Hasi fájdalom, vérzés, magzatmozgás-csökkenés: azonnal 112

Városi lakos

lakás, tömegközlekedés

Városban a víz, az áram és a tömeg a kulcs. Ha a szolgáltatások leállnak, napok alatt elfogy a bolt.

- Otthon 3 napi víz: 3 liter/fő/nap
- Powerbank feltöltve, zseblámpa, elemes rádió
- Készpénz apróban – kártya nem mindig megy
- Gyülekezési pont a családdal: hol találkoztok, ha nincs térerő
- Ismerd a lépcsőházat, a vészkijáratokat
- Ne menj tömegbe, kerüld a pánikvásárlást

Vidéki / falusi lakos

kert, erdő, távoli segítség

Vidéken a segítség messzebb van és lassabban ér oda, de több a természetes erőforrás: kút, fa, kert.

- A mentőnek időbe telik: az első órákat magadnak kell megoldanod
- Kút vize: forrald, ha árvíz vagy szennyezés volt
- Tüzelő, gyertya, petróleumlámpa tartalék
- Fejsze, fűrész, kötél kéznél
- Ismerd a szomszédokat – egymásra vagytok utalva
- Állatoknak is kell víz és takarmány

Túrázó / kiránduló

erdő, hegy, hétvége

A legtöbb túrás baleset rossz időzítésből, rossz ruhából és a túl kevés vízből ered.

- Mindig szólj valakinek: hova mész, mikor jössz
- Offline térkép, töltött telefon, powerbank
- Fejlámpa – akkor is, ha délutánra tervezel
- Réteges ruha, esőkabát
- Fordulj vissza időben: a sötétedés nem vár

Idős / mozgásában korlátozott

gyógyszer, lassabb tempó

A gyógyszer, a meleg és a víz a legfontosabb. Ne vállald túl magad – a segítséghívás nem gyengeség.

- Gyógyszer legalább 7 napra, lista papíron
- Szemüveg, hallókészülék elem tartalék
- Hidegben gyorsabban hűlsz ki – rétegesen öltözz
- Ne várj sokáig a 112-vel
- Egy szomszéd/rokon tudjon rólad

Nőknek - kiegészítés

- Menstruációs termékek tartalékban (betét, tampon vagy menstruációs kehely)
- Kehely/tampon csak tiszta kézzel – fertőtlenítő gél, tisztított víz
- Szárazon tartás és higiénia: a fertőzés terepen gyorsan elhatalmasodik
- Egyedül: mondd meg valakinek az útvonalad, ismerkedőknek ne add meg a pontos helyed

Gyerek mód - kártyák a gyereknek

Olvasd fel vagy beszéld át a gyerekkel. Vágd ki, és tedd a táskájába.



Eltévedtem

1. Nem baj, ha eltévedtél. Most figyelj rám.
2. Állj meg. Ne menj tovább.
3. Keress egy nagy fát, és öleld meg. Maradj ott a fánál.
4. Fújd meg a sípot háromszor. Ha nincs síp, kiabáld: Segítség!
5. A felnőttek keresni fognak. Te csak maradj a fánál.
6. Ha van telefonod, hívd a száztizenkettőt.



Félek

1. Bátor vagy. Most együtt lélegzünk.
2. Szívd be a levegőt lassan: egy, kettő, három, négy.
3. Fújd ki lassan: egy, kettő, három, négy.
4. Még egyszer. Nagyon ügyes vagy.
5. Ha bajban vagy, hívd a száztizenkettőt, vagy szólj egy felnőttnek, aki segíthet: rendőrnek, boltosnak, egy anyukának gyerekkel.



Megsérültem

1. Ha vérzik, nyomd rá erősen a kezed vagy egy ruhát, és ne engedd el.
2. Ülj vagy feküdj le.
3. Hívd a száztizenkettőt, vagy szólj egy felnőttnek.
4. Ha egy felnőtt megsérült és nem beszél: hívd a száztizenkettőt, és mondd el, mit látsz.



Fázom

1. Vegyél fel mindent, ami nálad van. A sapka nagyon fontos.
2. Ne ülj a puszta földre. Ülj a táskádra vagy levelekre.
3. Bújj szélvédett helyre: fa mögé, bokor mellé.
4. Húzd össze magad, és dugd a kezed a hónod alá.
5. Ha vizes a ruhád, és van száraz, cseréld át.



Szomjas vagyok

1. Igyál abból a vízből, amit otthonról hoztál.
2. Patakból, pocsolyából ne igyál, mert beteg lehetsz tőle.
3. Maradj árnyékban, és ne szaladgálj.
4. Szólj egy felnőttnek, hogy szomjas vagy.



Nincs telefonom

1. Nem baj, telefon nélkül is megtalálnak.
2. Maradj ott, ahol vagy. Ölelj meg egy fát, vagy ülj le egy jól látható helyre.
3. Fújd meg a sípot háromszor. Ha nincs síp, kiabáld háromszor: Segítség!
4. Ha meghallod, hogy hívnak, kiabálj vissza, és integess két kézzel.
5. Ha van élénk színű ruhád, tedd ki jól látható helyre.
6. Ha látsz egy felnőttet, aki dolgozik vagy segít, menj oda és szólj neki.



Nem találom anyát vagy apát

1. Maradj ott, ahol vagy. Anya és apa visszajön érted.
2. Ha boltban vagy, szólj a pénztárosnak vagy egy biztonsági őrnek.
3. Az utcán szólj egy rendőrnek, vagy egy anyukának, akinél gyerek van.
4. Ne menj el idegennel sehova.
5. Mondd meg a neved, és ha tudod, anya vagy apa telefonszámát.



Idegen el akar vinni

1. Ha egy idegen azt mondja, menj vele, mondd hangosan: NEM! Nem megyek!
2. Ne szállj be senki autójába. Ne fogadj el tőle édességet vagy ajándékot, és ne menj vele kiskutyát nézni.
3. Ne mondd meg neki, hol laksz, és azt se, hogy egyedül vagy.
4. Ha azt mondja, hogy anya vagy apa küldte, ne hidd el. Csak azzal menj, akiről anya vagy apa előre szólt. Ha van családi titkos szavatok, kérdezd meg. Ha nem tudja, ne menj vele.
5. Fuss el oda, ahol sok ember van: boltba, egy anyukához, akinél gyerek van, vagy egy rendőrhöz.
6. Ha megfog, kiabáld nagyon hangosan: Segítség! Ez nem az apukám! Kapálózz, rúgj, és fuss el.
7. Mondd el anyának vagy apának, mi történt. Nem vagy bajban, nagyon jól tetted, hogy elmondtad.



Elvittek, és Félek

1. Bátor vagy. Szívd be lassan a levegőt, és fújd ki lassan.
2. Ha van nálad telefon, hívd a száztizenkettőt, amint tudod. Ha nem tudsz beszélni, ne tedd le, maradjon nyitva a vonal.
3. Ha emberek vannak a közelben, kiabáld hangosan: Segítség! Ez nem az anyukám! Ez nem az apukám!
4. Figyeld meg, mit látsz és mit hallasz: milyen az autó, milyen a ház, milyen hangok vannak.
5. Ha el tudsz menni, fuss oda, ahol emberek vannak, és szólj egy rendőrnek vagy egy felnőttnek, aki dolgozik.
6. Ha azt mondják, hogy anya és apa nem keres, ne hidd el. Anya és apa mindig keres téged.
7. Bármi történik, nem a te hibád. Megtalálnak.



112

II. rész

Kézikönyv

A teljes tananyag: SERE „A”, „B”, „C” szint és az EXTRA fejezet.

1 SERE kiképzési rendszer általános ismerete

I. tk. 1. fog.

1.1 Bevezetés

Világunk egyre civilizáltabbá válik, és eközben a túléléshez szükséges ösztönök megkopnak, ezért a katonák védelme érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani túlélő képességük helyreállítására és fejlesztésére.

A SERE angol mozaikszó: **S**urvival, **E**vasion, **R**esistance, **E**xtraction – magyarul Túlélés, Ellenség elkerülése, Ellenállás, Kiemelés.

A kiképzés olyan taktikákat, módszereket és eljárásokat foglal magában, amelyekkel a csapataitól elszigetelődött személy fogságba esésének lehetőségei csökkenhetnek, az életbenmaradási esélyei jelentősen javulhatnak különböző környezetekben. Ha fogságba esik, képes lehet ellenállni és túlélni a fogságot, és ha a helyzet megengedi, megszökni.

1.2 A tananyagról

Az egységes SERE kiképzési rendszer biztosítja, hogy mindenki a számára meghatározott szintnek – „A", „B", „C" – megfelelő részletességgel ismerje a SERE szabályait, hogy elszigetelődés esetén csökkenthető legyen a feladatot ellátó erők elvesztésének és fogságba esésének kockázata.

> **Az elméleti tudás nélkülözhetetlen, de soha nem helyettesíti a gyakorlati tapasztalatot. Ha hallja, elfelejti; ha látja, ismeri; ha csinálja, akkor tudja!**

- Alacsony kockázati besorolás → SERE „A"
- Közepes kockázati besorolás → SERE „B"
- Magas kockázati besorolás → SERE „C"

1.3 SERE kiképzés általános ismerete

A Magyar Honvédség Túlélés, Ellenség elkerülése, Ellenállás, Kiemelés kiképzési rendszerének szabályozásáról a Honvéd Vezérkar Főnöke szakutasításban rendelkezik.

1.4 Fogalmak értelmezése

- **ISOP – Saját csapatoktól elszigetelődött személy (Isolated Personnel):** az egységétől vagy szervezetétől elszakadt katona vagy polgári személy, aki elveszíti a pozitív és/vagy eljárás szerinti irányítást, ezért túlélési, menekülési és ellenállási technikákat kell alkalmaznia, hogy visszatérhessen.
- **Túlélés (Survival):** azon tevékenységek összessége, amelyek segítségével az elszigetelődött személy képes életben maradni, és megőrizni fizikai és mentális egészségét különböző környezeti körülmények között.
- **Ellenség elkerülése (Evasion):** eljárások, amelyekkel az elszigetelődött személy elkerülheti az ellenséges vagy potenciálisan ellenséges erők és személyek általi felderítést, találkozást, vagy lehetővé teszi a visszatérést.
- **Ellenállás (Resistance):** taktikák, módszerek és eljárások összessége, amelyek segítségével az elszigetelődött személy fogságba esés esetén csökkenteni képes a fogva tartók kihallgatási taktikáinak

hatékonyságát.

- **Kiemelés (Extraction):** az elszigetelődött személy mentése ellenséges vagy potenciálisan ellenséges területről.
- **JPR – Összhaderőnemi személyi mentés (Joint Personnel Recovery):** katonai, diplomáciai és civil erőfeszítések összessége az elszigetelődött személyek mentése és reintegrációja érdekében.

1.5 Alapelvek

A közelmúlt műveleteinek tapasztalatai szerint jelentős mind a katonák, mind a polgári személyek elszigetelődésének, fogságba esésének és a kényszervallatásnak az esélye. A feladatban részt vevőknek képesnek kell lenniük túlélni, elkerülni az ellenséget, felkészülni a kiemelésre vagy visszaszivárogni saját csapataikhoz; szükség esetén ellenállni a kényszervallatásnak, és segíteni saját kiemelésüket, beleértve a fogságból történő szabadulást.

A modern hadszínterek kiterjedése és a technológia fejlődése miatt csapataink egyre nagyobb távolságban hajtanak végre műveleteket, ami növeli az elszigetelődés esélyét. Szükség van az ISOP mentésére és önmentésre történő felkészítésére, a kiképzésre és a szükséges felszerelés beszerzésére.

A fejlett haditechnikára kiképzett katonák elvesztése döntő képességvesztést jelenthet, ezért fel kell őket készíteni a túlélésre, a visszaszivárgásra (menekülés) vagy a kiemelés előkészítésére.

A hadszínterek többnyire rendelkeznek JPR rendszerrel, amelynek hatékonysága a felszerelés mellett a kiemelendő személy felkészültségén is múlik.

1.6 A SERE kiképzés rendszere

A kiképzés lehet elméleti vagy gyakorlati a szinttől, a környezettől, a fenyegetettségtől és a hadszíntértől függően. Törekedni kell arra, hogy a kiképzést az állomány pontosan azzal a felszereléssel hajtsa végre, amit a műveletek során használni fog. A siker az egységes kiképzéstől, a felkészítéstől és a megfelelő felszereléstől függ – ezek hiánya stratégiai kockázatot is jelenthet.

A tárgyköri felosztást a szakutasítás 3. sz. melléklete tartalmazza. Ami nincs összhangban az érvényes SERE kiképzési programmal, nem tekinthető SERE kiképzésnek. A programot az állandó SERE csoport készíti, a HVK KIKCSF csoportfőnöke hagyja jóvá.

A rendszer nemzeti hatáskörben a NATO STANAG 7196 (ED 2) – SERE Training Standard, APRP-3.3.7.5 Edition B szerint épül fel.

1.7 A kiképzési program szintjei

- **SERE „A”:** alacsony elszigetelődési kockázatú személyek elméleti kiképzése; végrehajtásáért az alakulatok kiképzésért felelős szervei felelnek.
- **SERE „B”:** közepes kockázatú személyek elméleti és gyakorlati kiképzése; a központi SERE kiképzőcsoport a honvédségi szervezetekkel együttműködve hajtja végre.
- **SERE „C”:** magas kockázatú személyek kiképzése; a szakmai felelős koordinál, a központi SERE kiképzőcsoport hajtja végre.

> ✔ A „B” és „C” szint érvényessége 5 év, emlékeztető oktatással 3 évvel meghosszabbítható – korlátozás nélkül bármennyiszer.

1.8 SERE „A" kurzus

A SERE „A" az alacsony elszigetelődési kockázatnak kitett személyek elméleti kiképzése. Fejezetenként kb. 1–2 óra; a fejezetek 10 kérdéses vizsgasorral zárulnak, a sikeres szint 70%.



2 Tűzgyújtás

I. tk. 2. fog. – Tűzgyújtás gyújtóval, gyufával és szükségeszközökkel

2.1 A tűz fontossága

A tűzgyújtás képessége túlélés esetén az egyik legfontosabb tudás. A tüzet használhatjuk:

- melegedésre, melegítésre, ruhaszárításra;
- fényforrásként és jelzésre (fény, láng, füst);
- szerszámkészítéshez, sütéshez-főzéshez;
- víztisztításhoz (forralás, faszén);
- vadállatok elriasztására, rovarok távol tartására (füst);
- moráljavításra, faszénnel álcázásra.

✔ Ha a tüzet melegítésre használjuk, a szervezet kevesebb kalóriát használ fel a testhő fenntartásához – kevesebb táplálékra lesz szükségünk.

⚠ Ellenséges területen a tűz fénye, füstje és szaga könnyen felfedheti a helyzetünket. Nem elég a módszerek ismerete – gyakorlással szerzett jártasság kell.

2.2 Megfontolások

- Kerülje a nagy tüzet: a kis tűz kevesebb tüzelőt igényel, jobban kontrollálható, a hője koncentráltabb.
- Soha ne hagyja a tüzet felügyelet nélkül, kivéve, ha biztonságosan befedte vagy eloltotta.

✔ Befedés: hideg hamut és száraz földet kaparjunk a tűzre, a tetején hagyjunk elegendő levegőt, hogy a tüzelő parázsolni tudjon. Így újra éleszthető.

2.3 Biztonság

Meg kell különböztetni a vészhelyzetet és a szabályokhoz kötött békeidős kiképzést. Mindig szem előtt kell tartani az emberi élet, az állatok, a természeti értékek, az anyagi javak és létesítmények védelmét.

⚠ Soha ne becsülje alá a tűz erejét – pillanatok alatt kontrollálhatatlanná válhat.

⚠ Hideg időben gyakoribbak az égési sérülések, mint a hideg okozta sérülések. Használjon védőkesztyűt, multifogót, hőszigetelt fogantyút.

⚠ Kimerültség, figyelmetlenség miatt felszerelés is elégethet (rádió, bakancs, poncsó) – ez túlélési helyzetben végzetes lehet.

⚠ Zárt vagy rosszul szellőző helyen füstmérgezés (szén-monoxid) léphet fel – gondoskodjon szellőzésről.

- Csoportos vagy páros foglalkozásnál minden esetben tűzőrt kell kijelölni.
- Tűzoltó eszköz (víz, homok, ásó, lapát) legyen kéznél.

2.4 A tűz elemei

A sikeres tűzrakás három alapvető eleme a **tűzháromszög**:

1. éghető anyag;
2. hő;
3. oxigén.

Az éghető anyag korlátozásával csak kisméretű tűz készíthető. Ha a tüzet nem megfelelően tápláljuk, túl sok vagy túl kevés lehet. A frissen vágott, zöld tüzelő nehezen gyullad – a tűznek már jól kell égnie a felhasználásához.

> ✔ Bármelyik elem elvétele (letakarás, víz, tüzelő eltávolítása) a tűz kialvásához vezet – így is gondolkodjon oltásnál.

2.5 A tüzelőanyag három szintje

1. **Gyúlékony anyag** – éleszték (tapló);
2. **Gyújtós**;
3. **Tüzelőanyag** – tűzifa.

> ★ **Ha úgy gondolja, hogy már elegendő éleszték, gyújtós és tűzifa áll rendelkezésre, triplázza meg – és talán akkor elegendő lesz.**

2.6 Éleszték

Bármilyen kisebb méretű, alacsony gyulladáspontú anyag, amely minimális hő (pl. szikra) hatására meggyullad. Úgy kell elhelyezni, hogy levegő jusson a hajszálvékony, csontszáraz rostok közé.

> ✔ A száraz éleszték kulcsfontosságú az ESZ (elszigetelődött személy) számára – mindig legyen kéznél, vízálló tasakban.

- Két-három fokozatban is gyűjthető: útközben folyamatosan gyűjtse és szárítsa (pl. a zsebében, testközelben).

2.7 Természetes éleszték

- Egyes fák és bokrok szálazott kérge: cédrus, pálmaszál, **nyírfakéreg** (nedvesen is ég);
- madár- vagy rágcsálófészek bélése;
- elszenesített odvas, szivacsos fa (punk wood);
- száraz taplógomba;
- selyemkóró, bogáncs, iszalag, nád bóbitája;
- elhalt növények összemorzsolt szálai (szalma, széna);
- finom, száraz faforgács;
- gyantás fa reszeléke (zsírfa, fokla, fatwood);
- fenyőfélék szárított, porított nedve (gyanta/szurok).

2.8 Mesterséges éleszték

- vatta és termékei: tampon, vattakorong;

- elszenesített pamut (char cloth), pamutgombolyag, szösz;
- műanyag reszelék (pl. MRE kanál);
- kőolajszármazék üzemanyag (kerozin, benzin);
- acélgyapot (elem érintkezőivel is gyullad);
- papír, habszivacs;
- alkoholtartalmú kézfertőtlenítő;
- puskapor;
- pirotabletta.

> ⚠ A benzin gőze robbanásveszélyes – csak kis mennyiségben, hideg élesztékre öntve, mielőtt meggyújtja.

2.9 Gyújtós

A tüzelőanyag következő szintje. Magas gyúlékonysági pontú, úgy kell elhelyezni, hogy meggyulladjon, amikor az élesztéklángja eléri. Feladata, hogy az égési hőmérsékletet arra a szintre emelje, ahol a nagyobb tüzelő már táplálhatja a tüzet.

Természetes: elhalt, száraz apró gallyak; vékonyra szelt fa-, bambusz- vagy náddarabok; nagyobb ágak belsejéből kifaragott forgács; tobozok, tűlevelek; a tűlevelű fák alsó, elhalt „leszáradt ágai".

> ⚠ A bambuszt és a bodzát mindig fel kell hasítani – egészben a bennük rekedt levegő miatt felrobbanhatnak.

Mesterséges: egyes műanyagok (MRE kanál); viasszal, olajjal, rovarriasztóval átitatott fa; vazelinnel átitatott gézcsík az elsősegélycsomagból.

> ✓ A hasított fa könnyebben ég, mert belül szárazabb; a szögletes élek könnyebben kapnak lángra. Szétválogatva az összes tüzelő könnyebben kap lángra.

2.10 Tüzelőanyag

A tűzifát nem kell teljesen szárazon tartani – a stabilan égő tűz kiszárítja. Javasolt mégis óvni a nedvességtől a füstképződés miatt.

> ⚠ Gyúlékony folyadékot ne öntsön az égő tűzre – a parázsló tűztől is robbanásszerűen lángra kaphat.

- Száraz, hasított keményfa (tölgy, hikori, kőris): kevés füst, sok hő, de nehezebb darabolni.
- Fenyő és tűlevelűek: gyorsan égnek, nagyon füstölnek.
- Korhadt fa: csekély hő, inkább parázslik és füstöl.
- Álló vagy ferdén kidőlt elhalt fa: belül általában száraz eső után is.

Ajánlott tüzelők: álló, elhalt fák és száraz ágak, amelyek pattanva törnek; kidőlt fák belseje; végső esetben zöld fa, finomra hasítva, száraz fával keverve; fátlan területen csokorba csavart száraz fű, kaktusz, száraz tőzegmoha, száraz állati trágya, állati zsír, olajjal átitatott homok.

2.11 Felkészülés a tűzgyújtásra

Az ESZ-nek kellő időt kell szánnia a felkészülésre: a tüzelő minden szintjét gyűjtse össze és készítse elő a gyújtóeszközt **mielőtt** gyújt.

✔ Siker = felkészülés + gyakorlás + türelem.

2.12 A tűzhely

A tűzrakás helyét gondosan meg kell tisztítani, és biztonságos távolságot kell tartani a természetes (avar, száraz fű) és mesterséges (hátizsák, sátor) éghető anyagoktól – vízszintesen és **függőlegesen** is (ruhaszárító kötél, alacsony faágak).

⚠ A szél ereje és iránya változhat – a pernye kiégetheti a menedék ponyváját vagy tüzet okozhat.

- A tűz kordában tartására: fém tűzhely, talajba ásott gödör, körberakott kövek.

⚠ Ne ásson tűzgödröt fenyőfa közelében: a gyantás gyökerek kanócként napokkal később is erdőtüzet okozhatnak.

⚠ Nedves, porózus vagy üreges kövek a hőtől robbanhatnak – folyóparti köveket ne használjon.

- Hóban célszerű leásni a talajig – a gödör legyen elég széles és szellős, különben a megolvadó hó vagy az oxigénhiány eloltja.
- Nedves, mocsaras talajon platform kell (kő, nyers fa).

2.13 Hozza ki a legtöbb meleget

Használjon kőből, fából vagy más anyagból (izofólia, fémlemez) épített **hőreflektort**, amely a hőt a menedékbe irányítja. A körberakott rönkök/kövek alapot adnak a főzőedénynek és szélfogóként is működnek.

2.14 A tüzelőanyag beosztása

Rakja össze és rendezze méret szerint (éleszték, gyújtós, tűzifa).

★ **Ökölszabály: háromszor annyi élesztéket és gyújtóst gyűjtsön, mint amennyi szükségesnek tűnik.**

✔ Hosszú távú berendezkedésnél gondoskodjon a felelős beosztásról és a környezet megóvásáról – ne pocsékoljon!

2.15 Platform készítése tüzekhez

Talapzat kell, ha a tűz mély havat olvasztana át, vagy ha a talaj nedves, mocsaras. Készülhet nyers farönkökből, fémből vagy nem éghető anyagból.

⚠ Humuszos, tőzeges talajon mindig kell platform: a parázsló tőzegtűz szinte eloltathatatlan, és évekig éghet.

2.16 Gyújtásra szolgáló eszközök

Gyorsan és könnyen kezelhető legyen, akár kesztyűben is: gyufa (vihargyufa), öngyújtó, viharöngyújtó, magnéziumtömb, szikravető (ferrocerium rúd), acélgyufa.

✔ Mindig legyen legalább 2–3 független gyújtóeszköz külön helyen tárolva („2 is 1, 1 is none”).

2.17 A gyújtós elrendezése

Kis mennyiségű gyújtóst rendezzen alacsony gúlaformába, elég közel egymáshoz, hogy a lángok átkapjanak. Hagyjon egy kis nyílást a gyújtáshoz és a levegő keringéséhez. Elésztéknek legegyszerűbb a papír.

2.18 Tollas ág használata

A gyufával spórolhat a „tollas ág” (feather stick) vagy szellősre hagyott, vékony száraz gallyköteg használatával. A lángot védje a széltől; figyeljen a szélirányra, hogy a láng ne kapjon a hajába, ruhájába, felszerelésébe. Az élesztéket a gyújtós alá, a szél felőli oldalra helyezze.

2.19 Apró fadarabok a gyújtós támogatására

Gyújtás előtt vagy után óvatosan helyezzen apró fadarabokat a gyújtósra, majd fokozatosan nagyobbakat. Egy kb. alkarvastagságú fa alátámasztásként megakadályozza a tűz elfojtását és biztosítja a szellőzést.

2.20 Tűzgyújtási formák

★ **A következők oktatása és használata a „B” és „C” szintű kiképzések része – itt ismeretként szerepel.**

Napfény (nagyítás) – erős, felhőtlen napsütés és jó éleszték kell: nagyító (tájolón is), szemüveg, fresnel lencse, nagyítós tükör, zseblámpa foncsora, felpolírozott üdítős doboz alja, kristálytiszta vízzel töltött flakon/üveg/zacskó.

Elektromos áram – rövidzárlat hője: vékony vezeték, rágógumipapír (alufólia), acélgyapot + elem.

⚠ Az elektromos módszerek baleset- és robbanásveszélyesek, halálos áramütést okozhatnak!

Súrlódás – íjas tűzfúró, kézi tűzfúrás, tűzgyalu/eke, bambusz tűzfűrész, tűzhengerelés.

Szikra – szikravető; kova/tűzkő és acél (kés, reszelő).

2.21 Egyéb tűzgyújtási módszerek

Mini tűzhely (spirituszfőző): kompakt, összecsukható acél tűzhely szilárd alkoholtablettával (pirotabletta). Egy tabletta 10–15 g, kb. 8–10 perc égés – ételmelegítéshez tűz és nyílt láng nélkül.

Műanyag tárgyak: a műanyag kanál nyelét függőlegesen szúrja a földbe és gyújtsa meg a hegyét – kb. 10 percig ég, elég az éleszték kiszárításához és meggyújtásához. Gyertya hasonlóan gyufát spórol.

2.22 Tűzrakási típusok

A legtöbb tüzet speciális igényre (melegedés, fény, vízforralás, főzés) készítik. Az elnevezések a szakirodalomban keverednek.

- **Gúla alakú (Tepee):** jó fényforrás, koncentrált hőpont a csúcs felett, ideális vízforraláshoz. Éleszték középre, ferdén leszúrt botra gyújtós körben, szél felőli oldalon nyílás. Háttal a szélnek gyújtson.
- **Faház alakú (log cabin):** egyenletes, hosszan égő parázságy, főzéshez.

- **Hosszú tűz (Finn tűz):** két egymásra fektetett rönk, egész éjjel ég, melegedéshez.
- **Piramis alakú (felső gyújtású):** ritkán kell táplálni.
- **Csillag (pásztor) tűz:** a rönköket befelé tolva takarékosan ég.
- **Fektetett tűz** (lean-to): szélvédett, ferde gyújtóssal.
- **Indián tűzhely (Dakota firehole):** két összekötött gödör – kevés fény és füst, szélben is jól ég, álcázáshoz előnyös.

3 Menedéképítés

I. tk. 3. fog.

3.1 Bevezető

SERE „A” szinten a Magyar Honvédség minden katonájától elvárható, hogy baráti környezetben, tábori körülmények között önállóan, rendszeresített eszközökből a természet egészségkárosító hatásai ellen védő menedéket építsen. Ehhez az e-learning önmagában nem elég – gyakorolni kell.

3.2 Menedék

A menedék bármi lehet, ami védelmet nyújt a környezeti veszélyekkel szemben. A környezet és a szituáció befolyásolja a menedékhely kiválasztását és azokat a tényezőket, amelyeket az ESZ-nek figyelembe kell vennie.

3.3 Menedék szempontjai

A hely kiválasztásakor vegye figyelembe:

- a kialakításhoz szükséges időt és energiát;
- a tartózkodás időtartamát (rövid vagy huzamosabb);
- az időjárást (hőmérséklet, szél, napsütés, csapadék);
- az életformákat (emberi, növényi, állati);
- a terepviszonyokat;
- a napszakot;
- a szituációt (ellenséges, semleges környezet).

> ✔ Minél kevesebb energiával minél nagyobb védelmet!

3.4 Megfontolások - checklist

- Szükséges-e egyáltalán?
- Van elég energiám az építéshez?
- Mivel rendelkezem hozzá?
- Mennyi időre építem?
- Kellően védett-e a környezeti hatásoktól?
- Szükséges-e álcázni?
- Vannak-e a menedéket fenyegető objektív veszélyek?
- Kell-e gondoskodni fűtésről?
- Biztosított-e a megfelelő szellőzés?

> ⚠ A menedék helyének kiválasztására mindig elegendő időt kell szánni!

3.5 Időszámvetés

Ne várjon az utolsó pillanatig: kedvezőtlen körülmények között rossz anyagokra és rossz helyszínre kényszerülhet. Tudatos rangsort kell felállítani a tűzgyújtás, víz- és élelemszerzés és a menedéképítés

között.

> ✔ Ökölszabály: sötétedés előtt legalább 1–2 órával kezdjen a menedék építéséhez.

3.6 Időjárás és hőfok

Az időjárás figyelmen kívül hagyása katasztrofális következményekkel járhat.

- Völgyek alján hidegebb van – **„hideglevegő-teknő”**: éjjel ide folyik le a hideg levegő.
- Hideg hónapokban nyílt, napos terület; melegben árnyékos, fedett terület.
- Sivatagban nappal forróság, éjjel fagy – mindkettő ellen védekezni kell.

3.7 Szél

Nyáron a hűvös szellő hasznos és a rovarokat is távol tartja (dombtető, sziget). A homok, por, hó fújása bőr- és szemirritációt okoz, károsítja a felszerelést; tűz esetén fokozott óvatosság kell. Hidegben szél és hófúvás elleni védelem kell.

3.8 Csapadék

> ⚠ Ne építsen vízmosásba, vízelvezetőbe, kiszáradt patakmederbe – hirtelen árvíz, sárlavina, villámárvíz.

> ⚠ Havas hegyvidéken kerülje a lavinaveszélyes lejtőket.

3.9 Életformák

Minden létformát figyelembe kell venni. Az emberi létforma lehet az ellenség vagy más csoport, akik elől észrevétlennek kell maradni.

- **Rovarok:** dombon, gerincen, szellős helyen kevesebb. Kerülje az állóvizeket (szúnyog, méh, darázs) és a hangyabolyokat.
- **Állatok:** ne építsen vadcsapás, rejtekhely, itatóhely közelébe.
- **Veszélyes növények:** tövisek, indák, mérgező növények. Kerülje az elhalt, félig kidőlt fákat és ágakat – az **„özvegycsinálók”** szélben, csapadékban leeshetnek, halált okozhatnak.
- Tűznél a lehullott levél, sűrű száraz növényzet könnyen lángra kap.

3.10 Terep

> ⚠ Kerülje a lavina-, szikla- és sárcsuszamlásos területeket – felismerhetők egy tiszta, eltérő növényzetű sávról a domb tetejétől az aljáig.

> ⚠ A kőfülkéket, sziklatúlnyúlásokat ellenőrizze használat előtt.

3.11 Követelmények és tervezési alapelvek

A jó menedék fizikai és szellemi jólétet biztosít a pihenéshez, ami létfontosságú a jó döntésekhez – minél tovább késik a mentés, annál kritikusabb.

- Kevés munkával, energiával megfelelő legyen; ne korlátozza magát előre megszabott formára.

- Használja ki a természetes menedéket (sziklakiszögellés, kőfülke, barlang, hasadék, kidőlt rönk, gyökértámfal, hófal), és egészítse ki.
- Szigetelés növelhető növényzettel, ejtőernyővel; hőreflektor építhető sziklapárkány alatt vagy barlang előtt.

3.12 A menedék céljának meghatározása

A típust befolyásolja: éghajlat; időjárás; rovarok; anyagok elérhetősége; tartózkodási idő; az ellenség jelenléte, száma, felszereltsége; az ESZ fizikai kondíciója.

> ⚠ Ellenséges területen már építéskor és bontáskor is gondoljon a nyomokra: minimális beavatkozás, gondos eltüntetés.

3.13 Menedék specifikációi

- Elég nagy legyen a kényelemhez, de ne akkora, hogy sok munka legyen vele (hidegben kisebb = melegebb).
- Ha tüzet gyújt, legyen szellőzés a füstnek és a szén-monoxidnak – akkor is, ha a tűz nem füstöl (pirotabletta, gáz, kézfertőtlenítő).
- A tűz csak a menedéken kívül lehet; a nyílás az uralkodó szélhez képest **90°**-ban álljon.

> ✔ Tűz és menedék ideális távolsága: kb. **90–100 cm**.

> ⚠ Repülőgép- vagy járműroncs közelében ne rakjon tüzet (kiömlött üzemanyag). Inkább vigye el az anyagait biztonságos távolságba.

3.14 Eső és hó elleni védelem

Porózus (nem vízhatlan) anyagnál a **„dőlésszög és feszesség"** elve: a dőlésszög **45–60°** legyen, az anyag ráncmentes és feszes. Ne érintse meg az anyagot, amikor víz folyik rajta – ott becsöpög.

3.15 Anyagok, helyszín, keret

Anyagok összegyűjtése: keret, burkolat, fekhely/szigetelés, rögzítőeszközök – építés előtt mind legyen kéznél.

1. A fakeret oszlopairól távolítson el minden durva élt, csonkot.
2. Természetes menedéknél hagyja az ágakat a fa külső oldalán – tartószerkezetnek jók.
3. Keretnek és burkolatnak: kéreg, levágott ágak, pálmalevél, fű, növényzet szőve.
4. Ejtőernyőnél vegye le a zsinórokat és vágja méretre.

Helyszín előkészítése: sziklák és gallyak eltávolítása a fekhelyről, túlnyúló növényzet visszavágása.

Keret: elbírja a havat, csapadékot és a széllökéseket. A **60°**-os dőlésszög optimális. Ejtőernyőnél a középső varrást feszítse meg, hátulról előre dolgozzon, a redőkhöz 90°-ban húzza. Természetes burkolatnál **zsindelyes módszer**: alulról felfelé, átfedéssel – belülről ne lehessen átlátni.

3.16 Menedékek típusai

Anyag szerint: természetes, mesterséges, kombinált.

Álcázás szerint: figyelemfelhívó vagy rejtett.

Elkészítés szerint: meglévő, hevenyészett, rögtönzött.

Éghajlati övek: forró (egyenlítői, trópusi, sivatagi, szavanna, monszun), mérsékelt (óceáni, mediterrán, kontinentális), hideg (szubarktikus), illetve hegyvidéki.

3.17 Rejtett menedék követelményei

- Közel a vízhez, élelemhez, tüzelőhöz, jeladó- vagy kiemelési helyhez.
- Biztonságos, véd a környezeti veszélyektől; a közelben elég anyag.
- Elég nagy: ülni, feküdni és a felszerelést tárolni lehessen; egyenletes alj.
- Nehezen megközelíthető, legkevésbé nyilvánvaló helyen.
- Több megközelítési és menekülési útvonal; azonnali elhagyhatóság.
- Természetes álcázás (légi felderítés ellen is); szabálytalan alak, beolvadó szín.
- Bonthatóság (könnyen oldható csomók).

Figyelemfelhívó (álcázás nélküli) menedék: könnyen megközelíthető, nyilvánvaló helyen, élénk színnel, fénnyel megjelölve.

3.18 Meglévő, hevenyészett, rögtönzött

- **Meglévő:** párkány, kidőlt fatörzs, barlang, fakút; városban épületek. Ha van meglévő, használja – csak szükség esetén építsen újat.
- **Hevenyészett:** gyorsan, minimális erővel: tutaj, jármű- vagy repülőgép-alkatrész, ejtőernyő.
- **Rögtönzött:** gyorsan építhető és bontható (ferdetetős, gyémánt, sátortetős, árnyékoló, tepee) – csak ha nem kell azonnal menekülni.

3.19 Mérsékelt égövi menedékek

1. **Barlang** – jól fűthető, de tűz nélkül hideg; nyilvánvaló, térképen jelölt hely; nincs menekülési út; ragadozók.
2. **Kőfülke, sziklakiszögellés** – árnyékos, huzatos, véd a csapadéktól; nehezen megközelíthető, nincs menekülési út.
3. **Gyeptégla menedék** – erős keretre kb. 5 cm vastag gyeptéglák; fűthető, nyáron hűvös, víz- és rovarálló, tűzálló. Ásó kell; idő-, anyag- és energiaigényes – csak hosszú távra.
4. **Lomb (A-típusú) menedék** – lombhullató erdőben, kiválóan álcázható; sok anyag és idő; rovarok; tűzzel fűteni kockázatos.
5. **Kidőlt fa, kibővítve** – ellenőrizze a fa stabilitását; jól álcázható, szél és csapadék ellen korlátozottan véd.

3.20 Ponyvaalapú menedékek

A katona egyéni ponyvái: 93 M sátorlap, 15 M poncsó, ejtőernyő, 2–3×3 m ponyva, izolációs fólia, szemeteszsák.

1. **Ferde (döntött) tetős** – a leggyorsabb, jól véd esőtől, havat nem tart; szélvédett egy irányból; tűzzel nagy felületen melegít. 60°+ tetőszögnél nem vízhatlan anyag is levezeti a vizet.
2. **Módosított ferde előtetős** – A-típusból egy oldal megemelésével; több kötözőanyag; fokozottan ügyeljen a tűz távolságára.
3. **Ferde tetős, alulról szigetelt** – a visszahajtott ponyvarész szigetel a talajnedvességtől.

4. **Gyémánt alakú** – egy kikötési pont elég; 180°-ban szélvédett; jól fűthető.
5. **Sátortetős (A-típus)** – esőtől kiválóan véd, két irányból szélvédett, nehezen fűthető.
6. **Módosított sátortetős** – zárt hátsó rész, több irányból szélvédett.
7. **Kiemelt sátortetős** – meleg égöv (dzsungel); jól szellőzik, szél ellen nem véd.
8. **Tepee (ejtőernyő)** – szél, eső, hideg, rovar ellen kiváló, belül tűz rakható; nagy mérete miatt rejtett menedéknek nem jó, de éjjel jelzésre igen.
9. **Tepee (sátorlap) – „kutyaól"** – 2 db összegombolt 93 M sátorlap; a központi karó stabilitása fontos; feszítetlenül beázik.
10. **Vacok** – száraz szigetelés vízálló burkolatban, „tegyél úgy, mint az állatok"; testhővel felmelegíthető.
11. **Járműroncsok** – árnyékoló szárny, farok, törzs; belül nagy melegben túlhevül, fagyban kihűl; tűzveszély!
12. **Épületek, romos építmények** – elhagyott épületek, fészerek, garázsok, csatornák; ne az egyetlen nyilvánvaló helyen bújjon el; ha lehet, váltogassa a helyszíneket.

3.21 Forró övön jellemző menedékek

Trópusi területek, dzsungel: dombon, magasan, mocsártól távol; a talajra közvetlenül kevés helyen építhető.

1. **Földtől elemelt favázas ágy** – nedves, ingoványos talajra; idő-, eszköz- és anyagigényes.
2. **Függőágy** – ponyvából, ejtőernyőből, két teherbíró pont között; gyorsan bontható, kevés nyomot hagy; hidegben nehéz szigetelni.

Sivatag: építkezzen kora reggel, este vagy éjjel. Sziklák, dűnék árnyéka; az anyag 30–40 cm-re legyen az egyén felett.

1. **Rögtönzött árnyékoló** – 2–3 réteg, a rétegek között 30–40 cm légréteg; a fekhely kb. 40 cm-rel a felszín felett vagy alatta.

3.22 Havas, jeges terület - alapelvek

Egy kicsi, jól megépített hómenedékben a hőmérséklet ritkán megy –10 °C alá. Az ember testhője kb. 4 °C-kal, egy gyertya újabb kb. 4 °C-kal emeli.

> ✔ Ha nem látszik a leheletünk, túl meleg van bent – hűtsön, különben olvad, csöpög.

- Három szint: fent tűz/szellőzés, középen fekhely, lent hideglevegő-teknő.
- A „befényesedett" (jeges) belső réteget vágja le.
- A régi menedéket tartsa meg, amíg az új el nem készül.

> ⚠ Munka közben a test akár 1500 W hőt termel – építés előtt vegyen le rétegeket, nyisson zipzárt. **Az izzadság hidegben életveszélyes!** Lassan, egyenletes tempóban dolgozzon.

3.23 Bejárat, szellőzés, higiénia

- A nyílás az uralkodó szélre 90°-ban; a bejáratot zárja hótömbbel, hátizsákkal.
- Éjjel vigye be az ásót – ha betemeti a hó, ki tud ásni.

> ⚠ Gyertya, égő, olajlámpa szén-monoxidot termel: a tetőn és az ajtónál is legyen szellőzőnyílás.

- Higiénia: ha lehet, maradjon bent; külön járatban WC; flakon, hótömbök.

3.24 Kopár Földek és Fás területek

Kopár: tengerpart, jégsapka, fahatár feletti terület; kevés anyag. A szélfútta gerincek szélárnyékos oldalán építsen. Instabil jeget kerülje.

1. **Hóbarlang** – hólapát kell; gyors, kiváló szélvédelem; szellőzés; lavinaveszély.
2. **Quinzee** (döngölt hóház) – időigényes, sok energia; átázik a ruha, utána azonnal szárítás.
3. **Iglu** – vágószerszám és tömör hó kell; sok idő, precizitás.

Fás: elegendő anyag; folyóparton ne (árvíz, sárfolyam).

1. **Fakút** – fenyő alacsony ágai alatti üreg; szélárnyékos oldalról ásson; ne verje le a havat az ágakról.
2. **Hólyuk** – min. 1–1,5 m hó; ásószerszám; ponyvával gyors és kis energiájú; gallyakkal, hóval fedve szigetel és álcáz.

3.25 Karbantartás és Fejlesztések

Hosszabb használatnál tartsa karban: feszesen tartott ponyva jobban véd; ajtó a szél és a rovarok ellen; hőreflektor, előtér, munkaterület, külön tároló a felszerelésnek és tüzelőnek.

3.26 Alvásrendszer - hálózsák

A hálózsák csak tisztán, szárazon, „felrázva” ad maximális meleget. Fordítsa ki, rázza ki, szárítsa napon vagy tűz előtt biztonságos távolságban.

> ⚠ Ne lélegezzen bele a hálózsákba (orr és száj kint) – a lehelet nedvesít. Kulacsot ne tartson benne.

> ✔ Bebújás előtt enyhe testmozgás (izzadás nélkül), étel és meleg ital.

Rögtönzött hálózsák: ejtőernyő, lepedő, takaró hosszában félbehajtva, alján és élén összeöltve/kötve, a magasságnál 15–25 cm-rel hosszabb. Dupla rétegnél a közét töltse ki száraz fűvel, szalmával, kartonnal, újsággal, szivaccsal.

3.27 Derékalj - talajszigetelés

A talaj felé is kell szigetelés: természetes (száraz falevél, fenyőág, nád) vagy mesterséges (polifoam, felfújható matrac). A szigetelést a légréteg adja – ne nyomódjon össze.

> ⚠ Egy –25 °C komfortú téli hálózsákban is fázni fog már 0 °C-on, ha nincs talajszigetelés. Lehűlés már 15 °C alatt is előfordulhat!

- **R-érték:** a matrac szigetelőképessége – minél nagyobb, annál jobb. Kb. 1,0 (minimális) – 5+ (kiváló, téli).
- Minden plusz kiló számít a menetteljesítménynél.

Mesterséges: hálózsák, takaró, 15 M poncsó, 65 sátorlap-esőgallér, 3×3 m ponyva, ejtőernyő, izolációs fólia, szemeteszsák, polifoam és felfújható matrac.

Természetes: száraz fű, avar, lombozat, nádkéve, szalmabála, fenyőágak, fa keretes derékalj természetes béléssel.

Kiegészítők: sátorcövekek, fakarók, 4–5 m 5–6 mm-es kötélgyűrű, 5–6 m paracord.

3.28 Csomózási technikák

> ⚠ Egyes csomók mászásnál, alpintechnikánál is használhatók, de ott más szabályok vonatkoznak rájuk. Helytelen használatuk balesetveszélyes és halált okozhat!

- **Egyszerű csomó (Overhand knot)** – felülvett csomó, parasztbog. Rögzítés, kapaszkodó, kötélvég. + Gyors, más csomók alapja. − Nehéz kibontani, megcsúszhat. ⏱ 10 mp.
- **Egyszerű siklóhurok (Slip knot)** – csúszócsomó, futócsomó. Rögzítés. + Gyorsan köthető és oldható. − Kevésbé biztos. ⏱ 15 mp.
- **Egyszerű hurokcsomó (Overhand loop)** – fix hurok a kötél hosszában/végén; kapaszkodó, akasztási pont, feszítőfül. + Köthető, ha egyik vég sem szabad. − Terhelés után szinte kibonthatatlan. ⏱ 15 mp.
- **Félcsomó (Half overhand loop)** – kötegek, csomagok összekötése. + Könnyen oldható. − Bizonytalan. ⏱ 20 mp.

4 Vízszerzés, víztisztítás

I. tk. 4. fog.

4.1 Bevezető

A víz az emberi élet fenntartásának egyik legfontosabb eleme. A szervezet kb. **70%**-a víz; nélkülözhetetlen a vérkeringéshez, a veseműködéshez, a légzéshez, az emésztéshez és a hőszabályozáshoz.

> **Élelem nélkül akár hetekig, víz nélkül átlagosan 3 napig maradhatunk életben.**

A tiszta ivóvíz túlélési helyzetben nem biztosított – minden katonának ismernie kell a víz megszerzését, tisztítását és biztonságos tárolását. A vízhiány dehidratációt, zavartságot, izomgyengeséget és végül halált okoz.

4.2 Dehidratáció

Folyadékvesztés, amely elektrolitvesztéssel is jár. Három fő típusa:

1. **Izotóniás:** a víz- és elektrolitvesztés aránya azonos. Ok: hasmenés, hányás, égési sérülés, izzadás. Tünet: fáradtság, kipirult bőr, fejfájás, sötét vizelet, görcsök. Kezelés: izotóniás folyadékpótlás.
2. **Hipotóniás:** elektrolithiány túlzott vízpótlás mellett (ásványi anyag nélkül). Nátriumhiány → ingerületvezetési zavar, izomgörcs. Tünet: gyengeség, hányinger, ödéma. Kezelés: sók, elektrolitok pótlása, vízmegvonás.
3. **Hipertóniás:** folyadékhiány – a plazma sűrűbbé válik, a sejtekből vizet von el. Tünet: erős szomjúság, száraz nyálkahártya, zavartság. Kezelés: fokozatos, lassú vízpótlás.

> Figyelje a vizeletet: világos szalmasárga = rendben; sötét, kevés = igyon!

4.3 Elektrolitok

Vízben ionokra bomló ásványi anyagok – kulcsszerepük van a sejtműködésben és az ideg-izom ingerületátvitelben. Fokozott terhelés, szélsőséges hőmérséklet és kevés víz mellett egyensúlyuk életbevágó.

- **Nátrium (Na^+):** vérnyomás, vértérfogat, izom- és idegműködés; izzadással gyorsan vész el. Forrás: só, sós étel, elektrolit-oldat.
- **Kálium (K^+):** szívritmus, izomműködés. Forrás: banán, aszalt gyümölcs, tábori adag.
- **Kalcium (Ca^{2+}):** izomösszehúzódás, csontok, véralvadás. Forrás: tejpor, konzerv, pótlók.
- **Magnézium (Mg^{2+}):** ideg-izom működés, görcsmegelőzés. Forrás: magvak, gabonák.
- **Klorid (Cl^-):** sav-bázis egyensúly, emésztés. Forrás: konyhasó.
- **Bikarbonát (HCO_3^-):** vér pH. A szervezet termeli, oldatból pótolható.

Elvesztés okai: fokozott izzadás (hőség, nehéz felszerelés), hasmenés, hányás (fertőzött víz), sérülés, égés, elhúzódó vízhiány.

Hiánytünetek: izomgörcs, gyengeség, szédülés; szívritmuszavar, alacsony vérnyomás; koncentrációzavar; súlyos esetben eszméletvesztés.

4.4 Elektrolitpótlás

- Víz és elektrolit pótlása **együtt** – csak víz ivása izzadás mellett hiponatrémiát okozhat.
- MRE-ben lévő izotóniás italporok gyorsan felszívódnak.
- Sótabletta: extrém hőségben, sivatagban.
- Túlélő megoldás: **½ teáskanál só / 1 liter víz**.
- Aszalt gyümölcs, mogyoró, szárított hús, energiaszelet – kálium, magnézium.

Katonai túlélőcsomag kötelező eleme: elektrolitpótló italpor, sótabletta, vízfertőtlenítő tabletta, kompakt víztisztító.

4.5 Vízmérgezés (hiponatrémia)

Életveszélyes állapot: rövid idő alatt túl sok víz, közben a vér nátriumszintje lecsökken – a sejtek (agysejtek is) megduzzadnak, agyödéma, halál is lehet.

Okai: a vese kb. 0,8–1,0 l/óránál többet nem választ ki; extrém terhelés túlzott hidratálással; elektrolitpótlás hiánya; stressz, kényszeres ivás.

Megelőzés:

- Mértékkel: max. **0,5–0,8 liter/óra**, egyenletesen elosztva.
- Elektrolitpótlás hőségben, hosszú bevetésen.
- Szomjúságérzetre figyeljen – ne igyon kényszeresen „előre", de rendszeresen igyon.

> ⚠ A víz stratégiai erőforrás: a pazarlás és a túlzott fogyasztás is ártalmas.

4.6 A vér besűrűsödése

A hemokoncentráció nemcsak a vízfogyasztástól, hanem a folyadékvesztéstől és az elektrolit-egyensúlytól is függ.

Okai: nagy folyadékvesztés (izzadás, légzés, vizelet, hasmenés); hőség + terhelés só- és vízpótlás nélkül; súlyos dehidratáció (trombózisveszély); sok só vagy fehérje.

Helyes egyensúly: víz + elektrolit együtt; terhelés alatt 0,5–0,8 l/óra, hőségben sótabletta vagy elektrolitpor.

4.7 Vízforrások keresése KIEGÉSZÍTVE

Elsőként mindig a legtisztább forrást keresse: **forrás > folyóvíz > állóvíz**.

- Völgyek alja, sziklák tövében zöld növényzet, nád, sás, fűz, éger jelzi a vizet.
- Állatcsapások lejtőn lefelé gyakran vízhez vezetnek; rajzó rovarok, madarak hajnalban, alkonyatkor.
- Kiszáradt meder külső kanyarulatában ásva szivárgó víz nyerhető.
- Esővíz: ponyván, poncsón gyűjtve – a legtisztább természetes forrás.
- **Harmat:** hajnalban ruhadarabbal a fűről felitatva, kifacsarva.
- Hó és jég: **olvassza meg, ne egye!** – lehűti a szervezetet, kiszárítja a szájat. A jég kevesebb tüzelővel több vizet ad.
- **Párologtató zacskó:** élő, leveles ágra húzott átlátszó zacskó a napon – néhány óra alatt kondenzvíz gyűlik össze.
- **Napkollektoros lepárló:** gödör, közepén edény, fölötte fólia, középen kővel lenyomva.

⚠ Soha ne igyon tengervizet, vizeletet, alkoholt – fokozzák a dehidratációt.

⚠ Kerülje a döglött állat, szemét, ipari létesítmény, szántóföld közelében lévő vizet, a habos, olajos, szagos, élőlény nélküli vizet.

4.8 Szűrés és derítés KIEGÉSZÍTVE

A szűrés eltávolítja a zavarosságot, de **nem fertőtlenít** – utána mindig tisztítani kell.

1. Ülepítés: hagyja állni, majd óvatosan öntse le a tetejét.
2. Rögtönzött szűrő (palack, zokni, nadrágszár) rétegei felülről lefelé: fű/textil → finom homok → faszén (tűzből, nem hamu) → kavics.
3. Textilen (kendő, póló) átöntés – nagyobb szennyeződések ellen.

✔ A faszén csökkenti a szagot és ízt, de nem öli meg a kórokozókat.

4.9 Víztisztítás KIEGÉSZÍTVE

1. **Forralás – a legbiztosabb:** lobogó forrás legalább **1 percig**; 2000 m felett **3 percig**. Lefedve hűtse.
2. **Klór-dioxid tabletta** (pl. Micropur): baktériumok, vírusok, Cryptosporidium ellen is. Kb. 30 perc; hideg vagy zavaros víznél akár **4 óra**.
3. **Jódtabletta / jódtinktúra:** kb. 30 perc; hideg víznél hosszabb. Terhességben, pajzsmirigybetegségnél, tartósan ne.
4. **Klóros fehérítő (szagtalan, 5–6%):** 2 csepp/liter tiszta, 4 csepp/liter zavaros víz, 30 perc; enyhe klórszagnak kell maradnia.
5. **Szűrőpalack, mikroszűrő:** baktérium, protozoon ellen; vírus ellen csak kombinálva vegyszerrel.
6. **UV (SODIS):** tiszta PET palack, egész nap tűző napon – csak végső esetben.

⚠ A tablettás tisztítás után lazítsa meg a kupakot, és fordítsa fel a kulacsot, hogy a menet is fertőtlenítődjön.

⚠ A C-vitaminos italport csak a tisztítási idő letelte után tegye a vízbe – csökkenti a hatást.

4.10 Tárolás és beosztás KIEGÉSZÍTVE

- Tiszta, zárható, jelölt edényben, árnyékban; tisztított és tisztítatlan vizet soha ne keverjen.
- Ne az utolsó cseppig spóroljon: a víz a testben jobb helyen van, mint a kulacsban – de ossza be.
- Csökkentse a vízvesztést: pihenjen a nap legmelegebb óráiban, árnyékban, mozogjon éjjel, ne dohányozzon, keveset beszéljen, orrán át lélegezzen.

5 Elkerülés (Evasion)

II. tk. 1. fog. — tartalomjegyzék alapján, nyilvános forrásokból kiegészítve

5.1 Az elkerülés célja KIEGÉSZÍTVE

Az elkerülés azon eljárások összessége, amelyekkel az ESZ elkerüli az ellenséges vagy potenciálisan ellenséges erők általi felderítést és találkozást, és visszajut saját csapataihoz vagy kiemelésre kerül.

> ✔ A fogság rosszabb, mint az elkerülés! Minden döntés célja: észrevétlennek maradni és visszatérni.

- Első lépés elszigetelődés után: azonnal hagyja el a földet érés/baleset helyét – azt keresik először.
- Csak a szükséges felszerelést vigye, a többit rejtse el vagy semmisítse meg.
- Vonuljon rejtekhelyre, majd S-T-O-P: álljon meg, gondolkodjon, figyeljen, tervezzen.

5.2 Rejtőzködés és alternatív célpontok KIEGÉSZÍTVE

- A rejtekhelyet **„LOW" elv** szerint válassza: rejtett (Low silhouette), szabálytalan alakú (Odd shape), a terepbe olvadó (Wild/blend) hely – ne a nyilvánvaló bokorba, épületbe bújjon.
- Elsődleges cél: kijelölt kiemelési helyszín / saját csapatok. Alternatív célpont: másodlagos kiemelési pont, semleges terület, határ, szövetséges erők.
- Mindig legyen B-terve: menekülési útvonal, gyülekezési pont.

5.3 Álcázás

Az álcázás célja, hogy az ESZ, a felszerelése és a menedéke ne legyen felismerhető az ellenség érzékszervei és eszközei számára. Az álcázás aktív tevékenység – folyamatosan karban kell tartani.

5.4 A megfigyelés típusai KIEGÉSZÍTVE

Az öt érzék: az ellenség lát, hall, szagol (dohány, szappan, főzés, tűz), tapint (nyomok) és ízlel – mind ellen kell védekezni.

Közvetlen megfigyelés:

- Fizikai nyomok: lábnyom, letört ág, letaposott fű, eldobott hulladék, tűz nyoma.
- Helyi lakosság: kutyák, pásztorok, vadászok, földművesek – ők a legjobb „szenzorok".

Közvetett megfigyelés: légi és drónos felderítés („légi nézet" – felülről a szabályos formák, árnyékok, csapások kiválnak), hő- és éjjellátó eszközök, rádióiránymérés.

5.5 Felismerési tényezők KIEGÉSZÍTVE

Amit az emberi szem azonnal kiszúr – ezeket kell kiküszöbölni:

1. **Mozgás** – a legárulkodóbb; lassú, megfontolt mozgás, megfigyelés alatt mozdulatlanság.
2. **Pozíció** – ne a horizonton, ne kiemelkedő ponton, ne a nyilvánvaló helyen.
3. **Alak** – az emberi körvonal, sisak, fegyver formáját meg kell törni.
4. **Árnyék** – a saját árnyék elárul; használja a természet mély árnyékait.
5. **Textúra** – a sima felület világosabb és csillog; a durva felület sötétebb.
6. **Szín** – a környezethez illő, foltos színezés.

7. **Tónus** – a világosság különbsége; az arc, kéz világító foltja.
8. **Csillogás** – óra, szemüveg, fém, optika, izzadt bőr – takarja le, matt felület.

> ✔ Emlékeztető: **mozgás – alak – árnyék – csillogás – sziluett – térköz**.

5.6 Az álcázás alapelvei KIEGÉSZÍTVE

- **Helyszín:** a környezetbe illő, nem feltűnő, több kijárattal.
- **Álcázási fegyelem:** ne hagyjon nyomot, hulladékot; kerülje a csapásokat.
- **Fényfegyelem:** éjjel semmi fény (lámpa, gyufa, kijelző, cigaretta) – nagy távolságról látszik.
- **Éjjellátó és hőkamera ellen:** testhő elrejtése talaj, sziklák, sűrű növényzet, izolációs fólia (helyesen használva) mögött; ne a nyílt terepen.
- **Hangfegyelem:** felszerelés rögzítése, suttogás, kézjelek, ne törjön ágat.
- **Rejtett menedék:** szabálytalan forma, helyi anyag, légi rálátás ellen is.

5.7 Az egyén álcázása KIEGÉSZÍTVE

- **Alak:** törje meg a körvonalat helyi növényzettel (ruhán, sisakon, hátizsákon), a növényzetet a környezet változásával cserélje.
- **Háttér:** mindig a háttérhez igazodjon – sötét ruha világos háttér előtt kirajzolódik.
- **Technikák:** arcfesték: kiálló részek (homlok, orr, járomcsont, áll) sötétebb, mélyedések világosabb színnel; kéz, nyak is.
- **Beolvadás:** mozgás előtt nézze meg, hogyan illik a környezetbe; lassú, szabálytalan mozgás.

5.8 Rejtőzködés mérsékelt égövön KIEGÉSZÍTVE

- Ruhán: friss, helyi növényzet – ne azonos fajta, ne túl sok.
- Természetes anyagok: sár, föld, szén az arcra; levelek, mohák.
- Menedéknél: szabálytalan alak, helyi anyag, nincs szabályos él; felülről is takarva.
- **Tűz rejtőzködés során:** csak ha elengedhetetlen; kis, füstmentes tűz (száraz keményfa), indián tűzhely, lombkorona alatt, nappal a füst, éjjel a fény árulkodik.

5.9 Élelemszerzés az elkerülés során KIEGÉSZÍTVE

- Elsőbbség a rejtőzködésé – az élelemszerzés kockázat.
- Állatok: csapda, hurok (csendes, passzív); vadászat, fegyver használata zajjal jár – csak végső esetben.
- Növények: csak a biztosan ismert, ehető fajokat; kétes esetben ne egyen.
- Lakott területen: kerülje az ellopást, ami feltűnik; elhagyott kert, gyümölcsös – óvatosan.
- Előkészítés: a nyers állati eredetű élelmet és a vizet tisztítsa, főzze.

5.10 Biztonság és mozgás KIEGÉSZÍTVE

Óvintézkedések: álljon meg, figyeljen, hallgasson rendszeresen (STOP–LOOK–LISTEN–SMELL). Mozgás előtt tervezze meg az útvonalat és a következő rejtekhelyet.

A terep megfigyelése: távcső nélkül is: szektoronként, közelről távolra; a horizontot és az árnyékokat figyelje.

Elfogás fő okai: türelmetlenség, fáradtság, éhség, szomjúság miatti kockázatvállalás; utak, hidak, falvak használata; nyomok; segítségkérés megbízhatatlan személytől.

Haladás:

- Gyenge fényviszonyok (hajnal, alkony, éjszaka) kihasználása.
- Útvonal: kerülje az utakat, ösvényeket, gerinceket, nyílt terepet; menjen a gerinc alatti oldalon, mélyedésekben, növényzet szélén.
- Nyomok elrejtése: kemény talaj, kövek, víz szélén, hátrafelé nem – sűrűn lépve a már letaposott helyen.
- Lebukás csökkentése: rövid szakaszok, gyakori megállás, irányváltás.

Mozgásmódok: lopakodó járás, futás (csak ha felfedték), kúszás (alacsony, magas, oldalt).

5.11 Gyülekezési pontok (Rally Points) KIEGÉSZÍTVE

Előre kijelölt, könnyen azonosítható tereppont, ahol szétszóródás után a csoport újra összegyűlik.

- Legyen felismerhető, de ne feltűnő; legyen meghatározott várakozási idő és továbbhaladási terv.
- A gyülekezési ponton: biztosítás, létszám-ellenőrzés, sérültek ellátása, helyzetértékelés, terv.
- Akadályok: folyók, utak, kerítések, lakott terület, aknamezők – ezeket csak indokolt esetben és felderítés után keresztezze.

5.12 Elkerülést támogató eszközök KIEGÉSZÍTVE

- **Egyéni túlélőkészlet (PSK):** gyújtóeszköz, víztisztító, jelzőeszközök, iránytű, kés, kötél, elsősegély, élelem, térkép – mindig a testen.
- **Térképek, táblázatok:** menekülési térkép (blood chit-tel), kódtáblák.
- **Kétnyelvű útmutató („Pointee-Talkee”):** képes-szöveges lap a helyi nyelven, rámutatással kommunikálni.
- **Elkerülés segítséggel:** szervezett, ellenőrzött segítői hálózat.
- **Nem várt segítség:** helyi segítő – nagy kockázat, csak indokolt esetben.
- **Érintkezés helyiekkel:** csak végső esetben, egyedül lévővel, megfigyelés után; ne áruljon el többet a szükségesnél.



6 Tereptan

II. tk. 2. fog. — tartalomjegyzék alapján, nyilvános forrásokból kiegészítve

6.1 Bevezetés KIEGÉSZÍTVE

A tájékozódás az elkerülés és a kiemelés alapja: a pontos helymeghatározás nélkül sem a jelentés, sem a kapcsolatfelvétel nem lehetséges. Eszközei: térkép, tájoló, tereptárgyak, és a végső tartalék – a nap, a csillagok.

6.2 Koordináta leolvasása KIEGÉSZÍTVE

A katonai térképek MGRS/UTM hálózatot használnak: a négyzetháló vonalai 1 km-enként követik egymást (1:50 000-es térképen).

1. Keresse meg a pontot tartalmazó négyzet bal alsó sarkát.
2. **„Jobbra, aztán fel”**: először a keleti (függőleges vonal) értéket olvassa, majd az északi (vízszintes vonal) értéket.
3. Pontosítás tizedekkel (koordinátamérővel): 6 számjegy = 100 m, 8 számjegy = 10 m pontosság.

> ✔ Példa: 045-245 → keleti 04,5 / északi 24,5 négyzetegység.

6.3 Távolságmérés a térképen KIEGÉSZÍTVE

- Méretarány 1:50 000 → 1 cm a térképen = **500 m** a terepen; 1:25 000 → 1 cm = 250 m.
- Egyenes távolság: vonalzóval / a tájoló 1:50 000-es skálájával.
- Kanyargós út: papírcsík, cérna, vagy szakaszonként összeadva.
- Terepen: **lépéspár-számolás** – mérje ki előre, hány lépéspár 100 m (átlag 60–70); emelkedőn, éjjel, terhelve több.

6.4 A térkép tájolása KIEGÉSZÍTVE

A tájolt térképen az irányok megegyeznek a terepen lévőkkel.

1. **Tájolóval:** a tájoló élét az északi hálóvonalra illeszti, és a térképet a tájolóval együtt addig forgatja, amíg a mágneses észak a jelzésbe kerül (a deklinációt figyelembe véve).
2. **Tereptárgyakkal:** egyenes út, vasút, távoli jól azonosítható pont alapján a térképet a terephez forgatja.

6.5 Protractor (szögmérő, koordinátamérő) KIEGÉSZÍTVE

Átlátszó lap fok/vonás beosztással és koordinátamérő skálákkal.

- Irányszög mérése térképen: a közepét a kiindulópontra, a 0°-ot a hálózati északra illeszti, és leolvassa a célpont irányát.
- A **hálózati** azimutot a térkép deklinációs ábrája alapján váltsa át **mágnesesre**, mielőtt tájolóval használja.

6.6 Irányszög mérése Cammenga 3H tájolóval KIEGÉSZÍTVE

A Cammenga lencsés tájoló részei: fedél irányzószállal, lencsés okulár, úszó számlap, forgatható bezel (kattanós gyűrű), hüvelykujjhurok, 1:50 000 skála. A 3H változat tríciumos világítással éjjel töltés nélkül is látható.

Irányszög leolvasása (arc-tájoló módszer):

1. Nyissa a fedelet 90°-ra, az okulárt kb. 45°-ra – a számlap szabadon mozogjon.
2. Hüvelykujját fűzze a hurokba, a mutatóujj a tájoló oldalán; a másik kéz alulról támassza.
3. Emelje szemmagasságba, a hüvelykujj az arccsontnál.
4. Nézzen át az okuláron: a célpontot igazítsa a fedél irányzószálához.
5. Olvassa le az irányszöget a számlapon az irányzószál alatt.

Felszerelés (kitűzés): kattanós bezel: 1 kattanás = **3°** (vagy 50 vonás); 360° = 120 kattanás. Sötétben kattanásszámlálással állítható be.

> ⚠ Fémtárgyak, jármű, elektromos vezeték, fegyver közelében a tájoló téved – lépjen el (min. 1–2 m fegyvertől, 10+ m járműtől).

6.7 Azimut mérése terepen KIEGÉSZÍTVE

Mérés mozzanatai:

1. Válassza ki a célpontot.
2. Arc-tájoló fogással irányozza be az irányzószállal.
3. Várja meg, amíg a számlap megnyugszik, olvassa le.
4. Ismételje meg a pontosságért.

Kitűzés mozzanatai:

1. Forgassa a számlapot (vagy a bezelt kattanással) a kívánt azimutra.
2. Középső fogással, testtel fordulva igazítsa a mágneses tűt a világító jelhez.
3. Jelöljön ki egy tereptárgyat az irányban, menjen oda, majd ismételje.

> ✔ Éjjel: a két világító pont és a tű egybeesése jelzi az irányt.

6.8 Oldalmetszés KIEGÉSZÍTVE

Ha egy ismert vonalon (út, folyó, gerinc) tartózkodik:

1. Mérje meg az azimutot egy ismert, térképen azonosított tereptárgyra.
2. Számolja ki a hátrairányt (±180°).
3. A tereptárgytól húzza meg a hátrairányt a térképen – ahol az ismert vonalat metszi, ott van.

6.9 Hátrametszés KIEGÉSZÍTVE

Ha a helyzete ismeretlen:

1. Tájolja a térképet, azonosítson **két (inkább három)** jól látható, térképen is fellelhető tereppontot, lehetőleg 60–120°-os szögben.
2. Mérje meg mindegyik azimutját, számítsa ki a hátrairányokat (±180°).
3. Húzza meg a vonalakat a tereppontokból – a metszéspont (háromszög közepe) az Ön helye.

6.10 Tájékozódás eszköz nélkül KIEGÉSZÍTVE

- **Árnyékbot:** leszúrt bot árnyékának végét jelölje meg, 15 perc múlva újra – az első pont a nyugat, a második a kelet.

- **Óra:** északi féltekén a kismutatót a napra fordítja; a kismutató és a 12-es (nyári időszámításkor az 1-es) közti szög felezője dél felé mutat.
- **Sarkcsillag:** a Göncölszekér két hátsó csillagának távolságát ötszörösen meghosszabbítva – észak.

> ⚠ A moha, a fák évgyűrűi és a hangyabolyok megbízhatatlan irányjelzők.



7 Kiemelés - Link-up eljárások

III. tk. 1. fog. — tartalomjegyzék alapján, nyilvános forrásokból kiegészítve

7.1 A JPR jelentősége KIEGÉSZÍTVE

A személyi mentés (Personnel Recovery, PR) katonai, diplomáciai és civil erőfeszítések összessége az elszigetelődött személyek mentése és reintegrációja érdekében. A sikeres mentés erősíti a morált, megakadályozza, hogy az ellenség propagandára vagy információszerzésre használja a fogságba esett személyt, és megőrzi a kiképzett állományt.

7.2 Alapfogalmak KIEGÉSZÍTVE

- **ISOP (IP):** elszigetelődött személy.
- **JPR:** összhaderőnemi személyi mentés.
- **CSAR:** harci kutatás-mentés – a „Recover" feladat egyik módszere, nem a PR szinonimája.
- **JPRC:** összhaderőnemi személyi mentési központ; **PRCC:** személyi mentés koordinációs cella.
- **ISOPREP:** előre kitöltött azonosító adatlap (kérdés–válasz, fotó, ujjlenyomat) az azonosításhoz.
- **EPA:** elkerülési tervlap (Evasion Plan of Action) – a tervezett útvonal, szándék.

7.3 Európai és hazai vonatkozások KIEGÉSZÍTVE

- **EDA (European Defence Agency):** 2013-tól személyi mentési tervező- és irányítói tanfolyamokat (PRCPC, később JPRSC) indított a tagállamok interoperabilitásáért.
- **EPRC (European Personnel Recovery Centre):** 2015. július 8-án alakult, székhelye az olaszországi Poggio Renatico légibázis. Kormányközi katonai szervezet, a PR szabályok és képzés harmonizálására.

> ✔ Magyarország aktív: a veszprémi Légi Vezetési és Irányítási Központ rendszeresen ad otthont EDA JPR törzstanfolyamoknak, magyar oktatókkal.

7.4 Operatív elemek: JPRC, PRCC KIEGÉSZÍTVE

- **JPRC:** a műveleti parancsnokság szintjén irányítja és koordinálja a teljes hadszíntér PR tevékenységét.
- **PRCC:** a komponensek/nemzetek szintjén koordinálja a mentést, kapcsolatot tart a JPRC-vel.
- **Kapcsolódás:** NATO, EU és ENSZ műveletekben a nemzeti PR elemek a többnemzeti struktúrához csatlakoznak; a cél az egységes eljárás és a gyors segítség.

7.5 A JPR rendszer fázisai KIEGÉSZÍTVE

1. **Felkészítés:** kiképzés (SERE), felszerelés, ISOPREP, tervezés.
2. **Tervezés:** PR tervek, EPA, kommunikációs eljárások.
3. **Végrehajtás:** az öt alapfeladat.
4. **Értékelés:** tapasztalatok feldolgozása.

7.6 Oktatás és képzés KIEGÉSZÍTVE

A személyi mentés három pillére: a parancsnokok és törzsek, a mentő erők, és maga az **elszigetelődött személy**. Az ESZ felkészültsége (SERE, ISOPREP, EPA, felszerelés) döntően befolyásolja a mentés sikerét.

7.7 A PR végrehajtás öt alapfeladata KIEGÉSZÍTVE

1. **Report – Jelentés:** az elszigetelődés felismerésével kezdődik; legyen gyors és pontos.
2. **Locate – Felkutatás:** a személy megtalálása és hitelesítése; mentő erő csak pontos hely és biztos azonosítás után indul.
3. **Support – Támogatás:** a személy és családja támogatása – kétirányú kommunikáció, utánpótlás ledobása, ellenséges erők lefogása.
4. **Recover – Mentés:** a parancsnokok, a mentő erők és az elszigetelődött személy összehangolt tevékenysége.
5. **Reintegrate – Reintegráció:** orvosi vizsgálat, kikérdezés, visszatérés a szolgálathoz és a családhoz – a fizikai és lelki egészség az elsődleges.

> ✔ Az ESZ maga is részt vesz: ha rádión jelentkezik, a Report és a Locate feladatot segíti.

7.8 Nemzetközi szerepvállalás KIEGÉSZÍTVE

A Magyar Honvédség NATO- és EU-műveletekben (pl. KFOR, korábban Afganisztán, Irak) olyan környezetben szolgál, ahol a PR rendszer elérhető – a SERE felkészültség ehhez illeszkedik.

7.9 Link-up célja KIEGÉSZÍTVE

A kapcsolatfelvétel (link-up) célja, hogy az ESZ és a mentő/saját erő **biztonságosan, kölcsönösen azonosítva** találkozzon – baráti tűz és ellenséges csapda nélkül.

7.10 Fizikai kapcsolatfelvétel előtti lépések KIEGÉSZÍTVE

1. Érje el a kijelölt kiemelési/gyülekezési helyet, figyelje meg a környezetet.
2. Jelentkezzen a megadott eljárás szerint (rádió, jelzés) – csak utasításra.
3. Készítse elő a jelzőeszközöket (tükör, fáklya, stroboszkóp, IR jel, panel).
4. Felszerelés: fegyver biztosítva, kézben ne legyen semmi gyanús.
5. Kövesse pontosan a mentő erő utasításait.

> ⚠ A mentő erő számára ismeretlen fegyveres személy fenyegetésnek számít – a kezek legyenek láthatók.

7.11 Azonosítási eljárások KIEGÉSZÍTVE

- **ISOPREP kérdések:** előre megadott személyes kérdések, amelyekre csak az ESZ tudja a választ.
- **Számkód, betűkód, színkód:** a napi/műveleti kódok szerint.
- **Hangjelek, kézjelek, fényjelek:** előre egyeztetett sorrend.
- **Ellenőrzés:** a mentő erő a földre fektetheti, átkutathatja az ESZ-t – ez biztonsági eljárás, nem ellenségesség.

7.12 Valós példa - Líbia 2011 KIEGÉSZÍTVE

1. március 21-én, az Odyssey Dawn művelet idején egy amerikai F-15E Strike Eagle műszaki hiba miatt lezuhant Bengázi közelében. A kétfős legénység katapultált, de egymástól távol értek földet.

- A pilótát az USS Kearsarge hajóról indított tengerészgyalogos **TRAP** kötelék (2 MV-22 Osprey, 2 CH-53E, 2 AV-8B Harrier) a jelentéstől számított mintegy 90 percen belül kiemelte; a földön töltött idő 90 másodperc alatt volt.
- A fegyverrendszer-tisztet helyi felkelők találták meg, és később átadták az amerikai erőknek.

> ✔ Tanulság: gyors jelentés, pontos helymeghatározás és azonosítás, előre készenlétben lévő mentő erő – és a felkészült ESZ.



8 A kimentendő személytől elvárt tevékenység

III. tk. 2. fog. — tartalomjegyzék alapján, nyilvános forrásokból kiegészítve

8.1 Az élet fenntartása KIEGÉSZÍTVE

Az ESZ szükségleteinek sorrendje – a SERE prioritások:

1. **Személyes védelem:** elsősegély, menedék, ruházat, tűz – az időjárás és az ellenség ellen.
2. **Ellátmány – víz és élelem:** a víz előbb jön, mint az élelem.
3. **Egészség – fizikai és pszichológiai:** sérülések ellátása, higiénia, alvás, morál, akarat a túlélésre.
4. **Helyváltoztatás:** csak megfelelő ok és terv alapján – vagy a mentésre várni a helyszínen, vagy elkerülés/visszaszivárgás.

> ✔ Emlékeztető: **„3-as szabály"** – 3 perc levegő nélkül, 3 óra extrém időjárásban védelem nélkül, 3 nap víz nélkül, 3 hét élelem nélkül.

8.2 A méltóság megőrzése KIEGÉSZÍTVE

- **Fogság – rosszabb, mint az elkerülés!** Minden lehetőséget meg kell ragadni a fogságba esés elkerülésére.
- **Ellenállás:** fogságban az ESZ a magatartási szabályok szerint jár el: csak a nemzetközi jog (Genfi Egyezmények) szerint kötelező adatokat adja meg – név, rendfokozat, születési idő, szolgálati azonosító; nem működik együtt az ellenséggel, nem tesz propagandacélú nyilatkozatot.
- **Szökés:** ha lehetőség adódik és a kockázat elfogadható, kötelesség a szökésre törekedni – a fogságba esés utáni első órák a legkedvezőbbek.

> ✔ Hit, bajtársiasság, rutin és fegyelem: a fogság lelki túlélésének alapjai.

8.3 Felkészülés a bevetés előtt KIEGÉSZÍTVE

- ISOPREP kitöltése és frissítése; EPA (elkerülési terv) ismerete.
- Kommunikációs terv: frekvenciák, hívójelek, kódok, jelentkezési időablakok.
- Túlélőkészlet és jelzőeszközök ellenőrzése a testen.
- A terület ismerete: térkép, kiemelési helyek, gyülekezési pontok, veszélyes területek.

8.4 Az elszigeteltségi esemény jelentése KIEGÉSZÍTVE

- Amint lehet, jelentsen: ki, hol, mikor, állapot, szándék, fenyegetés.
- Ha rádió van: rövid, kódolt adás, a megadott időablakban, rejtett helyről – utána helyváltoztatás.
- Ha nincs rádió: jelzőeszközök a megfelelő időben, a kiemelési helyen.

8.5 Mentő erők informálása KIEGÉSZÍTVE

- Pontos hely (koordináta), az azonosítás módja, sérülések, ellenséges erők, a terep és a leszállóhely jellemzői.
- Hallgasson és kövesse az utasításokat; ne kezdeményezzen felesleges adást.

8.6 A mentési helyszín KIEGÉSZÍTVE

- Legyen rejtett közelség a kijelölt helyhez, és elég nyílt terület a mentő eszköznek.
- Akadálymentes leszállóhely (helikopter: fák, vezetékek, laza tárgyak nélkül); a szél iránya.
- Jelzés csak a mentő erő közeledésekor / utasításra.

8.7 Fizikai kapcsolatfelvétel röviden KIEGÉSZÍTVE

1. Utasítás szerint jelezzen.
2. Fegyver biztosítva, kezek láthatók, ne fusson a mentő eszköz felé.
3. Azonosítsa magát (ISOPREP kérdések).
4. Tűrje az átkutatást, kövesse a mentő erő utasításait.
5. Beszálláskor a mentő erő parancsainak megfelelően – fejet le, a rotortól távol.

B1 Haladó tűzgyújtás, menedék, időjárás

BRAVO · ATP 3-50.21 és AFH 10-644 alapján

B1.1 Tűzgyújtás gyufa és öngyújtó nélkül KIEGÉSZÍTVE

A „B" szinten már nem elég egy öngyújtó: legyen legalább két másik módod is a tűzgyújtásra, és gyakorold őket száraz és nedves időben.

- **Ferrocérium rúd (tűzacél):** késhát vagy kaparó lefelé húzva, az éleszték fölött; esőben is működik.
- **Nagyító, szemüveg, átlátszó palack vízzel:** napsütésben a fényt egy pontba gyűjtve sötét éleszték gyullad.
- **Elem + acélgyapot:** a 9 V-os elem két pólusa vagy két ceruzaelem sorba kötve azonnal izzítja a finom acélgyapotot.
- **Íjas tűzfúró:** száraz, puha fa (hárs, nyár, fűz), fészek a talplapon, egyenletes, gyorsuló húzás – sok gyakorlást igényel.

Éleszték nedves időben: álló holtfa belseje, tollforgács (vékonyra hasított, de a botról le nem vágott forgácsok), nyírfakéreg (olajos, nedvesen is ég), gyantás fenyőcsonk.

> ⚠ Egy gyújtóeszköz nem eszköz. A túlélőkészletben legyen több módszer, vízállóan csomagolva, a testen.

B1.2 Tűztípusok feladat szerint KIEGÉSZÍTVE

- **Gúla:** gyorsan lángra kap, főzéshez, jelzéshez.
- **Rönkház (kereszteződő hasábok):** sok parazsat ad, jól tartja a hőt, főzéshez.
- **Csillag (sugaras hasábok, középen ég):** lassan, takarékosan ég, éjszakára tolod beljebb a hasábokat.
- **Dakota-gödör:** két összekötött gödör (tűztér + légcsatorna), alacsony láng, kevés füst és fény – rejtett tűz.
- **Reflektorfal:** rönkökből vagy kövekből a tűz mögött; a hőt a menedék felé tereli.

> ✔ Ellenséges területen: kis, száraz keményfa, lombkorona alatt, nappal a füst, éjjel a fény árul el. Ha nem muszáj, ne gyújts tüzet.

B1.3 Menedékek haladóknak KIEGÉSZÍTVE

- **Féltető (lean-to) + reflektorfal:** a hátsó oldal a szél felé, elöl a tűz, mögötte a fal – a legmelegebb egyszerű megoldás.
- **Avarkunyhó:** gerincrúd és bordák, rá 60–90 cm vastag száraz avar; tűz nélkül is meleg, csak alig nagyobb a testednél.
- **Ponyva A-sátor:** kötél két fa közt, a ponyva rá feszítve; gyors, esőben a legjobb.
- **Hóárok és hóbarlang:** a hó jó szigetelő. Bejárat alacsonyabban, mint a fekhely (a hideg levegő lefolyik), mindig legyen szellőzőnyílás, bent az ásó eszköz.
- **Függőágy, emelt fekhely:** vizes vagy élőlényekkel teli talaj fölött.

> ⚠ Hóbarlangban, sátorban égő tűz, főzőfej: szén-monoxid-mérgezés. Szellőzés mindig!

B1.4 Hideg- és hőségsérülések KIEGÉSZÍTVE

Kihűlés (hipotermia) jelei: erős reszketés, majd ügyetlenség, botladozás, motyogás, zavartság, végül a reszketés megszűnik – ez már életveszély.

- Teendő: szélvédett, száraz hely, szigetelés alul-felül, száraz ruha, meleg (nem forró) édes ital, ha eszméleténél van, testközelség.

Fagyási sérülés: fehér, viaszos, érzéketlen bőr.

- Ne dörzsöld, ne melegítsd tűz mellett. Csak akkor olvaszd fel testmelegen, ha már nem fagyhat vissza.

Hőkimerülés: sápadt, nyirkos bőr, gyengeség, fejfájás → árnyék, pihenés, víz + só.

Hőguta: forró, piros bőr, zavartság, eszméletvesztés → **azonnali hűtés** (víz, vizes ruha, szél), életveszélyes.

Lövészárokláb: napokig vizes, hideg láb. Megelőzés: száraz zokni éjszakára, lábápolás naponta.

B2 Víz és élelem a terepen

BRAVO · ATP 3-50.21 és AFH 10-644 alapján

B2.1 Haladó vízszerzés KIEGÉSZÍTVE

- **Párologtató zacskó:** átlátszó zacskó élő, napos lombos ágra kötve; a növény naponta egy-két pohárnyi vizet is adhat. Mérgező növényre ne.
- **Napkollektoros lepárló:** kb. 1 m-es gödör, közepén edény, fölötte fólia, közepén kis kő. Kevés vizet ad, sok munka – inkább sós vagy szennyezett víz tisztítására jó.
- **Harmat:** hajnalban textillel a fűről, majd kicsavarni.
- **Növények:** nyírfa- és juharnedv tavasszal, vadszőlő-inda levágva csöpög.
- **Hó és jég:** olvaszd, ne edd (kihűt, kiszárít). Az edény aljára tegyél egy kis vizet, hogy ne égjen le.

⚠ Minden természetes vizet tisztíts: forralás, tabletta vagy szűrő + fertőtlenítés. A szűrés önmagában nem öli meg a kórokozókat.

B2.2 Ehető és mérgező növények KIEGÉSZÍTVE

Csak azt edd meg, amit **biztosan felismersz**. A növényi élelem kevés energiát ad, de vitamint és rostot igen.

- **Biztonságos, könnyen felismerhető (Közép-Európa):** csalán (főzve), pitypang, útifű, sóska, vadmálna, szeder, csipkebogyó, mogyoró, makk (többszöri vízben kilúgozva), fenyő belső kérge, fenyőtű-tea.
- **Kerüld:** tejszerű nedvet eresztő, keserűmandula-szagú, ernyős virágzatú (bürök!), hármas levelű növényeket, a fehér és sárga bogyókat.
- **Gombát soha ne egyél** a terepen – a halálos fajok összetéveszthetők az ehetőkkel.
- **Tiszafa:** minden része halálosan mérgező (a piros bogyó magja is) – ne főzz belőle teát.

Ehetőségi próba (csak végszükségben, ha napokig nincs más): egy növényrész, előbb bőrre, majd ajakra, nyelvre, majd kis falat, és 8 óra várakozás. Időigényes, és nem véd minden méreg ellen.

B2.3 Állati eredetű élelem KIEGÉSZÍTVE

- **Rovarok:** a legkönnyebben szerezhető fehérje (lárvák, sáskák, hangyabábok). Mindig főzd vagy süsd meg. Kerüld a szőröset, élénk színűt, csípőset és a rossz szagút.
- **Hal:** rögtönzött horog (tű, tövis), zsinór, csali; varsa sekély vízben; a halat mindig süsd át.
- **Kisvad hurokkal:** állatcsapáson, szűkületben, odú előtt. Sok csapda, ritka ellenőrzés helyett naponta legalább egyszer.

⚠ Békeidőben a vadászat, csapdázás és halászat engedélyhez kötött. Ezek a módszerek csak valódi túlélési helyzetre valók.

✓ Az emberi szervezet hetekig kibírja élelem nélkül, víz nélkül csak napokig. Az élelemszerzés ne emésszen fel több energiát, mint amennyit ad.

B2.4 Élelem elkészítése és tárolása KIEGÉSZÍTVE

- Bontsd és tisztítsd az állatot a vízforrástól és a táborodtól távolabb; a maradékot ásd el (szag, ragadozók, nyomok).

- Mindent süss vagy főzz át: a paraziták és baktériumok ellen ez a legjobb védelem.
- **Tartósítás:** vékony csíkokra vágva füstölve vagy napon, szélben szárítva.
- A főzés a legtöbb tápanyagot megőrzi, a levét is idd meg.
- Ellenséges területen a főzés szaga és füstje elárul: ott hideg élelmet egyél, ha lehet.

B3 Haladó navigáció

BRAVO · ATP 3-50.21 és FM 3-25.26 alapján

B3.1 Tájékozódás a csillagokról KIEGÉSZÍTVE

- **Sarkcsillag (északi félteke):** keresd meg a Göncölszekeret, a „kocsi" két hátsó csillaga közti távolságot mérd fel ötször felfelé – ott a Sarkcsillag, alatta a horizonton észak van.
- **Kassziopeia:** a „W" alakú csillagkép a Göncöllel szemben, a Sarkcsillag másik oldalán – ha a Göncöl takarásban van, ez segít.
- **Orion öve:** keleten kel, nyugaton nyugszik; a három csillag sora nagyjából kelet–nyugati irányú.

Csillagmozgás-módszer: két bot egy vonalban egy csillagra irányozva, 15–20 perc múlva nézd meg, merre mozdult. Felfelé → keletre nézel, lefelé → nyugatra, jobbra → délre, balra → északra.

B3.2 Nap és óra KIEGÉSZÍTVE

- **Árnyékbot:** bot a földbe, az árnyék végét jelöld; 15 perc múlva jelöld újra. Az első pont nyugat, a második kelet, a köztük húzott vonal kelet–nyugati irány.
- **Analóg óra (északi félteke):** a kismutatót fordítsd a Nap felé; a kismutató és a 12-es közti szög felezője dél felé mutat. Nyári időszámításnál a 12 helyett az 1-est használd.
- **Délben** (helyi idő szerint) a Nap délen van, az árnyék a legrövidebb és észak felé mutat.

> ⚠ Moha, évgyűrű, hangyaboly nem megbízható iránymutató – ne erre építs.

B3.3 Holtszámítás és távolság KIEGÉSZÍTVE

Holtszámítás: ismert pontból ismert irányban (azimut) mért távolságot haladsz, és folyamatosan számolod, hol vagy.

- **Lépéspár:** mérd le előre a saját értékedet 100 m-en (sík, lejtő, sűrű növényzet külön). Jelölj minden 100 m-t (csomó a zsinóron, kavics a zsebben).
- **Akadály megkerülése:** derékszögben ki, a lépéseket számolva, majd az eredeti irányban tovább, végül ugyanannyi lépéssel vissza a vonalra.
- **Szándékos eltérítés:** ha egy vonalas tereptárgyon (út, patak) lévő pontot keresel, célozz tudatosan az egyik oldalára – így tudni fogod, melyik irányba fordulj, amikor eléred.
- Éjjel és ködben a távolság többnek tűnik, a lépés rövidebb – számolj ezzel.

B3.4 A terep olvasása KIEGÉSZÍTVE

- **Kézikorlát:** vonalas tereptárgy (patak, gerinc, erdőszél, villanyvezeték), amely mentén biztosan haladsz, nem kell folyton tájolni.
- **Fogópont:** olyan tereptárgy a célod mögött, amelyen ha túlmentél, tudod, hogy visszafordulj.
- **Gerinc, nyereg, völgy, orr:** a szintvonalak alakja – gyakorold a térkép és a valós terep összevetését.
- Ha elbizonytalanodsz: állj meg (S-T-O-P), menj vissza az utolsó biztos pontig, ne találgass.

> ✔ Terepen a lefelé vezető víz (patak → folyó) általában lakott helyre, útra vezet – elkerülésnél viszont éppen ezek a helyek veszélyesek.

B4 Elkerülés a terepen, jelzés, kapcsolatfelvétel

BRAVO · FM 21-76-1 és ATP 3-50.21 alapján

B4.1 Mozgás tervezése ellenséges területen KIEGÉSZÍTVE

- **Ciklus:** figyelj → mozogj → figyelj. Rövid szakaszok, gyakori megállás, mindig tudd, hová bújsz, ha kell.
- **Napszak:** hajnal előtt, alkonyatkor és éjjel mozogj; nappal pihenj rejtekhelyen.
- **Útvonal:** sűrű növényzet, mélyedések, árnyékos oldalak. Kerüld az utakat, ösvényeket, gerincvonalat, nyílt területet, településeket.
- **Út átkelés:** kanyarban vagy ott, ahol a legkeskenyebb a belátás; előbb hosszan figyeld meg, aztán merőlegesen, gyorsan, egyesével.
- **Vízfolyás átkelés:** a legszélesebb, legsekélyebb ponton, lábbelivel, a sodrással ferdén szemben; nyáron a ruhát szárazon tartsd.

> ⚠ A türelmetlenség és a fáradtság a legfőbb oka a lebukásnak. Inkább lassan, de észrevétlenül.

B4.2 Nyomok és eltüntetésük KIEGÉSZÍTVE

Mindent, amit hagysz, valaki megtalálhat: lábnyom, letört ág, letaposott fű, lesöpört harmat, felfordított kő, szemét, szag, ürülék.

- Kemény talajon, kövön, gyökéren, avaron lépj; puha, sáros talajt kerülj.
- Ne törj ágat, inkább hajlítsd el és engedd vissza.
- A hulladékot és ürüléket ásd el, a rejtekhelyet hagyd úgy, ahogy találtad.
- Vízben gyalogolni csak rövid szakaszon érdemes – kihűt, és a kilépési pont árulkodó.
- Ne térj vissza ugyanazon az úton; váltogasd az irányt, de tartsd a fő irányt.

B4.3 Védekezés a megfigyelés ellen KIEGÉSZÍTVE

- **Drón, légi felderítés:** ha hallod, **dermedj meg** – a mozgás a legfeltűnőbb. Lombkorona alatt, árnyékban, szabálytalan formák között maradj.
- **Hőkamera:** a testhő a hideg háttér előtt világít. Takarás föld, szikla, sűrű növényzet mögött; nyílt terepen nincs jó rejtekhely.
- **Éjjellátó:** a legkisebb fény is messzire látszik: telefon, óra, cigaretta.
- **Kutyás keresés:** a kutya szagot követ, nem látványt. Az idő és a távolság a legjobb védelem – mozogj tovább, ne pánikolj, ne próbálj harcolni.
- **Elektronika:** a bekapcsolt telefon helyzetet árul el. Csak a terv szerinti időablakban kapcsold be.

B4.4 Rögtönzött jelzés és kapcsolatfelvétel KIEGÉSZÍTVE

- **Jelzőtükör:** két ujjal V-t formálsz, a célt (repülőt) a V-be fogod, a fényfoltot az ujjaid közé vezeted. Napos időben tíz kilométerekre is látszik.
- **Földi jelek** (legalább 3 m hosszú, kontrasztos): **V** segítség kell, **X** orvosi segítség kell, **N** nem, **Y** igen, → erre haladok.
- **Rádió / telefon:** csak a kommunikációs terv szerinti időablakban, rövid üzenettel (ki, hol, állapot).

- **Kapcsolatfelvétel a mentőkkel:** maradj rejtve, amíg nem azonosítottad őket; fegyver biztosítva, kezek láthatók, ne fuss feléjük; kövesd pontosan az utasításokat, válaszolj az azonosító kérdésekre (ISOPREP).

> ✔ A jelzés kétélű: a mentők és az ellenség is látja. Előbb mérlegeld a fenyegetést.

C1 Az elfogás kockázata és megelőzése

CHARLIE · AFH 10-644 és nyilvános NATO-források alapján

C1.1 Kinek szól a „C" szint? KIEGÉSZÍTVE

A „C" szint a **magas kockázatú** állománynak szól: akiknek a feladata, beosztása vagy rendfokozata miatt nagy az esélye az elszigetelődésnek és a fogságba esésnek, és akik az ellenség számára különösen értékes információt hordoznak.

- Repülőszemélyzet, különleges műveleti erők, felderítők, mélységi járőrök.
- Összekötő és megfigyelő csoportok, külföldi szolgálatot teljesítők, magas beosztású személyek.
- Békeidőben is: túszejtés vagy önkényes fogva tartás veszélye külföldön.

> ⚠ A „C" szint lényege a gyakorlati, ellenőrzött körülmények közti kiképzés tapasztalt oktatókkal. Ez a fejezet az elméleti alapokat adja, nem helyettesíti a tanfolyamot.

C1.2 Felkészülés indulás előtt KIEGÉSZÍTVE

- **ISOPREP:** töltsd ki és tartsd naprakészen; ezekkel a személyes kérdésekkel azonosítanak a mentők.
- **Kiürítési terv (EPA):** útvonal, gyülekezési pontok, jelek, időablakok – fejben, nem papíron.
- **Személyes tárgyak:** csak ami a feladathoz kell. Ne vigyél leveleket, fényképeket, jegyzeteket, felesleges iratokat; a telefonon ne legyen olyan adat, amely téged, a családodat vagy az egységedet kiszolgáltatja.
- **Túlélőkészlet a testen:** ha elveszíted a zsákot vagy a járművet, ez marad.
- **Kondíció és egészség:** a fogság és az elkerülés a testet is próbára teszi.

C1.3 Az elfogás pillanata KIEGÉSZÍTVE

Az elfogás az egyik legveszélyesebb szakasz: a fogva tartók feszültek, a helyzet kaotikus.

- Ha az ellenállás kilátástalan, **ne provokálj**: kezek láthatóan, lassú mozdulatok, kövesd az utasításokat.
- Maradj nyugodt és figyelj: hányan vannak, merre visznek, mit látsz és hallasz – ez később a szökéshez kellhet.
- Kérj ellátást magadnak és a sebesült társaidnak.
- Ne kezdj beszélgetésbe, ne találgass hangosan, ne fenyegetőzz.

> ✔ Az első órák viselkedése sokat számít: a nyugodt, fegyelmezett fogolyra kevésbé irányul erőszak.

C1.4 Szökés a korai szakaszban KIEGÉSZÍTVE

A nyilvános doktrínák szerint a szökésre gyakran **az elfogás után** van a legjobb esély: a saját erők még közel vannak, a fogva tartók szervezetlenek, te pedig még erőnléted teljében vagy.

- Mérlegeld: mekkora az esély, milyen az egészséged, hová mennél, mi a következménye a kudarcnak – rád és a társaidra nézve.
- Ha mész: azonnal, határozottan, és utána alkalmazd az elkerülés szabályait (B4).
- Ha nem: figyelj, gyűjts információt, őrizd az erődet a későbbi alkalomra.

C2 A hadifogoly jogai és magatartása

CHARLIE · III. Genfi Egyezmény és AFH 10-644 alapján

C2.1 A III. Genfi Egyezmény védelme KIEGÉSZÍTVE

A nemzetközi fegyveres konfliktusban elfogott katona **hadifogoly**, és a III. Genfi Egyezmény (1949) védi.

- Emberséges bánásmód illeti meg; tilos a kínzás, a megfélemlítés, a nyilvános megszégyenítés.
- Jár neki élelem, víz, ruházat, szállás és orvosi ellátás.
- Levelezhet a családjával, és a Nemzetközi Vöröskereszt (ICRC) meglátogathatja.
- **Kihallgatáskor csak négy adatot köteles megadni:** családi és utónév, rendfokozat, születési dátum, szolgálati (személyi) szám. Egyéb információ kiadására nem kényszeríthető (17. cikk).

⚠ Nem minden ellenfél tartja be az egyezményt. A jogaid ismerete akkor is erőt ad, és a későbbi felelősségre vonás alapja.

C2.2 Katona maradsz fogságban is KIEGÉSZÍTVE

- A fogság nem szünteti meg a katonai fegyelmet: a rangidős fogoly vezet, a többiek támogatják.
- Segítsd a társaidat; ne fogadj el olyan kedvezményt, ami nekik árt.
- Ne tegyél nyilatkozatot, ne írj alá semmit, ami a hazád, a szövetségesek vagy a társaid ellen használható.
- Tartsd meg az emberi méltóságodat: tisztálkodás, rend, tartás – ezek a túlélés részei.

C2.3 Kihallgatás - általános elvek KIEGÉSZÍTVE

A kihallgatás célja az információszerzés és gyakran a propaganda.

- Tartsd magad a négy adathoz, és udvariasan, nyugodtan hárítsd a többit.
- A módszerek változatosak: kedvesség, ígéretek, fáradtság, elszigetelés, félrevezető „információk" a társaidról. Számíts rájuk, és ne lepődj meg.
- Ne higgy annak, hogy „a többiek már mindent elmondtak".
- Ha hibázol, ne add fel: a következő kérdésnél állj vissza a kiinduló álláspontra.

✔ A konkrét ellenállási technikákat a „C" szintű tanfolyam oktatói gyakoroltatják veled ellenőrzött körülmények között.

C2.4 Békeidős fogva tartás és túszhelyzet KIEGÉSZÍTVE

Béketárgyalás, misszió vagy külföldi út közben a fogva tartott **nem hadifogoly**, ezért más a helyzet.

- Az első percek a legveszélyesebbek: ne állj ellen fegyvereseknek, kövesd az utasításokat.
- Maradj ember a fogva tartók szemében: név, család, nyugodt hang – ne légy alázatos, de ne is provokálj.
- Egyél, igyál, aludj, ha lehet; tartsd a rutinod.
- Mentő akció esetén: **feküdj le**, kezek láthatóan, ne fuss, ne kapj semmi után, kövesd a mentők utasításait – ők először mindenkit gyanúsnak tekintenek.

C3 Lelki ellenálló képesség és túlélés fogságban

CHARLIE · AFH 10-644 alapján

C3.1 Stressz és túlélési akarat KIEGÉSZÍTVE

A fogság legnagyobb ellensége gyakran nem a fogva tartó, hanem a reménytelenség.

- Normális a félelem, a düh, a bűntudat, az alvászavar – ezek a rendkívüli helyzetre adott normális reakciók.
- **Hit és cél:** a család, a bajtársak, a hazatérés, a hit vagy az értékeid – kapaszkodj abba, ami neked erőt ad.
- Gondolj arra, hogy a hazád és a szövetségesek dolgoznak a kiszabadításodon.

> ✔ A visszatért hadifoglyok szerint a túlélés kulcsa a remény és a napi apró célok voltak.

C3.2 Napi rutin KIEGÉSZÍTVE

- **Testmozgás:** szűk helyen is: guggolás, fekvőtámasz, nyújtás – a test és a lélek karbantartása.
- **Szellemi gyakorlat:** tanulj, tervezz, idézz fel emlékeket, építs fejben házat, oldj meg feladatokat.
- **Higiénia:** amennyire lehet, mosakodj, tartsd rendben a helyedet.
- **Evés és ivás:** fogyaszd el, amit adnak, még ha rossz is – az erőd kell.
- **Időérzék:** számold a napokat, alakíts ki napirendet.

C3.3 Kapcsolat a társakkal KIEGÉSZÍTVE

- A társak egymást tartják életben: figyeljetek egymásra, osszátok meg az erőt.
- A rangidős vezeti a csoportot, és a parancsnoki lánc fogságban is működik.
- A kommunikációt a fogva tartók igyekeznek megakadályozni. A vietnámi hadifoglyok például a nyilvánosan is ismert **kopogó kódot** használták: 5×5-ös betűtábla, előbb a sor, aztán az oszlop száma kopogva.
- Ne terjessz pletykát, ne vádold a társaidat – a megosztottság a fogva tartónak kedvez.

C3.4 Egészség fogságban KIEGÉSZÍTVE

- Jelezd a betegséget, sérülést, és kérj ellátást – ez jogod.
- A sebeket tartsd tisztán, ahogy lehet; figyeld a fertőzés jeleit (pirosság, duzzanat, láz, bűz).
- Az ivóvíz és az élelem szűkös lehet: osszd be az erődet, pihenj, amikor lehet.
- Figyelj a társak lelki állapotára is: aki bezárkózik, nem eszik, feladja – annak szüksége van rátok.



C4 Szökés, kiemelés és visszailleszkedés

CHARLIE · AFH 10-644 és nyilvános NATO-források alapján

C4.1 A szökés döntése KIEGÉSZÍTVE

- **Mikor?** Minél korábban, annál nagyobb az esély – de csak ha a helyzet kedvező. A később elhatározott szökést alaposan tervezd meg.
- **Mérlegeld:** fizikai állapot, ismered-e a terepet, merre vannak a saját erők, mi történik a társaiddal, ha elmész.
- **Felkészülés:** gyűjts információt (őrváltások, terep, időjárás), tartalékolj erőt, ha lehet, élelmet.
- **Utána:** azonnal az elkerülés szabályai (B4) – mozgás éjjel, nyomok eltüntetése, kapcsolatfelvétel a terv szerint.

⚠ A sikertelen szökés súlyos következményekkel járhat. A döntés a te felelősséged, a rangidős tudtával, ha lehetséges.

C4.2 Kiemelés és kiszabadítás KIEGÉSZÍTVE

- A mentő erők gyorsan és határozottan dolgoznak, mindenkit veszélyesnek tekintenek, amíg nem azonosították.
- **Ne fuss feléjük.** Feküdj le vagy maradj a helyeden, kezek láthatóan, ne kapj semmi után.
- Kövesd az utasításokat szó szerint, tűrd az átkutatást és a megbilincselést.
- Azonosítás: válaszolj az ISOPREP kérdésekre, mondd el, hol vannak még társaid.

✔ A mentés pillanatában a fegyelem életet ment – a tiédet is.

C4.3 Visszailleszkedés (reintegráció) KIEGÉSZÍTVE

A szabadulás nem a történet vége. A NATO-országok visszailleszkedési folyamata több szakaszból áll:

1. **Orvosi ellátás és pihenés:** testi állapot felmérése, kezelés.
2. **Kihallgatás (debriefing):** amit tudsz, segíthet a még fogságban lévőknek és a jövőbeni kiképzésnek.
3. **Pszichológiai támogatás:** szakember segít feldolgozni a történteket.
4. **Fokozatos visszatérés** a családhoz és a szolgálathoz.

- Normális, ha hónapokig tartó alvászavar, ingerlékenység, bűntudat vagy elkülönülés jelentkezik. Ezek kezelhetők – kérj és fogadj el segítséget.

C4.4 Amit most megtehetsz KIEGÉSZÍTVE

- Töltsd ki és frissítsd az ISOPREP-et; tudd fejből a kommunikációs és kiürítési tervet.
- Tartsd karban a kondíciódat és a túlélő tudásodat (A és B szint ismereteit).
- Rendezd a papírjaidat, beszélj a családoddal arról, kihez forduljanak, ha baj van.
- Gyakorold a stresszkezelést: légzés, rutin, apró célok.
- Jelentkezz hivatalos „B" vagy „C" szintű tanfolyamra, ha a beosztásod indokolja.

N1 Nukleáris helyzet és doktrína

EXTRA · nyilvános források alapján

N1.1 Mi a nukleáris doktrína? KIEGÉSZÍTVE

A **nukleáris doktrína** egy állam nyilvános szabályrendszere arról, hogy milyen helyzetben, milyen céllal és ki engedélyével vethet be atomfegyvert. Fő célja az **elrettentés**: a másik fél ne merjen támadni, mert a válasz elfogadhatatlan kárt okozna.

- **NATO:** a Szövetség kimondja, hogy amíg atomfegyverek léteznek, nukleáris szövetség marad. Elrettentése az USA, az Egyesült Királyság és Franciaország nukleáris erejére, valamint a nukleáris megosztásra épül.
- **Oroszország:** a 2024. november 19-én jóváhagyott új doktrína a korábbi „az állam létét fenyegető veszély" helyett már a **szuverenitást vagy területi épséget érő kritikus fenyegetést** is okként nevezi meg.
- Ugyanez a dokumentum egy nem nukleáris állam támadását, ha azt nukleáris állam támogatja, **közös támadásnak** tekinti, és az elrettentést kiterjeszti azokra az államokra is, amelyek területet adnak egy támadáshoz.

> **A doktrína politikai jelzés. Katonaként és civilként a feladatunk nem a találgatás, hanem az, hogy tudjuk: mit tegyünk, ha mégis baj van.**

A doktrínák változnak – a hatályos szövegeket és a hivatalos tájékoztatást mindig ellenőrizd.

N1.2 Egy nukleáris robbanás hatásai KIEGÉSZÍTVE

1. **Villanás:** vakító fény, akár egy percig tartó átmeneti vakságot okozhat.
2. **Lökéshullám:** kilométerekre is halálos sérülést és épületkárt okozhat. A villanás után másodpercekkel, a távolságtól függően később érkezik.
3. **Hő és tűz:** égési sérülések és tüzek kilométeres körzetben.
4. **Kezdeti sugárzás:** a robbanás pillanatában, főleg a közelben.
5. **Elektromágneses impulzus (EMP):** tönkreteheti az elektronikát; távolabb átmeneti zavarokat okoz.
6. **Radioaktív csapadék (fallout):** a magasba vitt, szennyezett por és törmelék visszahullik. Ez a **szabadban tartózkodókra** veszélyes, és a robbanás után általában **15 percnél** később ér a távolabbi területekre.

> A csapadék elleni legjobb védelem a vastag fal és a föld: minél több anyag van közted és a szabad ég között, annál kisebb a sugárzás.

N1.3 A villanás pillanatában KIEGÉSZÍTVE

1. **Ne nézz a fénybe.** Fordulj el, csukd be a szemed.
2. **Vesd magad hasra** valami fedezék mögött (fal, árok, gödör), arccal lefelé, hogy a bőröd minél kevésbé legyen szabadon.
3. Takard el a fejed és a tarkód a karoddal. Ne nyúlj a szemedhez, orrodhoz, szádhoz.
4. **Maradj lent, amíg a lökéshullám el nem vonul** – ez másodpercekig tarthat, és utána visszaszívó szél is jöhet.

5. **Járműben:** állj meg biztonságosan, és bújj le az ülések szintje alá.
6. Ha előre figyelmeztetnek: azonnal menj be a legközelebbi épületbe, és állj távol az ablakoktól.

N1.4 Menj be, maradj bent, figyeld a híreket KIEGÉSZÍTVE

> MENJ BE · MARADJ BENT · FIGYELD A HÍREKET

Menj be: a lökéshullám után **körülbelül 10 perced vagy több** van menedéket találni, mielőtt a csapadék megérkezik. A jármű, a sátor és a könnyűszerkezetes ház nem véd.

- A legjobb hely: **pince**, vagy egy nagy, tégla- vagy betonépület **közepe**, távol a külső falaktól és a tetőtől.
- Magas házban a középső szintek belső része jobb, mint a legfelső emelet vagy a földszint ablakos része.

Maradj bent: legalább **24 óráig**, hacsak a hatóság mást nem mond. Ne indulj el a családodért – mindenki maradjon ott, ahol van, és később találkozzatok. A háziállatot is tartsd bent.

Figyeld a híreket: elemes vagy tekerős rádió működik akkor is, ha a mobilhálózat, a tévé és az internet leáll. A hatóság mondja meg, mikor és merre lehet kimenni.

> Zárd be az ajtókat, ablakokat, kapcsold ki a szellőztetést és a klímát, amely kintről szív levegőt.

N1.5 A 7:10-es szabály KIEGÉSZÍTVE

A radioaktív csapadék sugárzása gyorsan csökken. Egyszerű ökölszabály: **az idő hétszereződésével a sugárzás tizedére esik.**

- Példa: ha a robbanás után **2 órával** 400 egység, akkor **14 órával** később kb. 40, két nappal később kb. 4.
- Ezért **az első órák a legveszélyesebbek** – ilyenkor a legfontosabb a fedezék.

> Ökölszabály, nem mérés. Ha van sugárzásmérő, és ismered a használatát, az pontosabb – a döntést a hatósági utasítás alapján hozd meg.

N1.6 Mentesítés: ha kint voltál KIEGÉSZÍTVE

1. Az épületbe lépés előtt vagy után azonnal **vedd le a felső ruharéteget**, tedd zacskóba, kösd be, és tedd el az emberektől távol.
2. **Zuhanyozz** langyos vízzel és szappannal. Ha nincs zuhany: töröld le a szabad bőrt és a hajat tiszta, nedves ruhával.
3. **Ne dörzsöld** erősen a bőrt, és ne használj kézfertőtlenítőt vagy fertőtlenítő kendőt a csapadék eltávolítására.
4. Háziállatot óvatosan kefélj át, aztán mosd le szappanos vízzel.
5. Vegyél fel tiszta, beltéren tárolt ruhát.

N1.7 Étel, víz, egészség KIEGÉSZÍTVE

- A **csomagolt**, illetve **beltéren tárolt** étel és ital biztonságos. Mielőtt kinyitod, töröld le a csomagolást.
- A **szabadban fedetlenül maradt** ételt és italt ne fogyaszd.
- Orvosi ellátásért a hatóság utasítására indulj; menedékhelyen azonnal szólj, ha beteg vagy sérült vagy.
- **Készlet** a menedékre legalább 24 órára, inkább 3 napra: víz, étel, gyógyszer, elemes/tekerős rádió, zseblámpa, elem, szappan, nedves törlőkendő.

N1.8 Atomerőmű-baleset Magyarországon KIEGÉSZÍTVE

Magyarországon az **Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer (ONER)** figyeli a sugárzást, működteti a riasztást, és dönt a lakosság védelméről.

Riasztás: sziréna, rádió, televízió, helyi hangosbemondás. Ha szirénát hallasz: menj be, és kapcsold be a rádiót vagy a tévét.

Elzárkózás (otthon):

1. Gyere be, a család maradjon együtt, az állatokat is hozd be.
2. Zárd be az ajtókat, ablakokat, szellőzőket; szükség esetén tömítsd a réseket.
3. Kapcsold be a rádiót vagy a tévét, és kövesd az utasításokat.
4. Vedd elő a korábban kapott tájékoztatót, és készülj a további utasításokra.

Jódtabletta: csak akkor használd, ha a hatóság **elrendeli** – kizárólag radioaktív jód ellen véd, más sugárzás ellen nem. A kiosztás helyét és az adagolást a hatóság közli.

> ⚠ Ne szedj jódtablettát „megelőzésből", saját döntésből.

Kitelepítés: csak utasításra. Vidd: személyes iratok, gyógyszerek, mobiltelefon töltővel, meleg ruha. Saját autóval, vagy ha nincs, a településre küldött buszokkal indulj.

> ✔ Hivatalos sugárzási adatok: a katasztrófavédelem sugárfigyelő oldala és az Országos Meteorológiai Szolgálat gamma-dózisteljesítmény térképe.

N1.9 Katonaként terepen KIEGÉSZÍTVE

- **Fedezék először:** a csapadék elől a legjobb a földbe mélyített, felülről is fedett hely (pince, bunker, fedett árok). A nyílt terep és a jármű nem véd.
- **Ne mozogj az első órákban,** ha van fedezéked – a 7:10-es szabály szerint a várakozás erősen csökkenti a sugárterhelést.
- **Kövesd a CBRN-eljárásokat** és a parancsnoki utasítást: védőeszköz, mentesítés, a szennyezett terület jelölése és elkerülése.
- Tartsd tisztán a vizet és az élelmet: csak zárt, letörölt csomagból fogyassz.
- **Jelentsd** a felfedezett szennyeződést és a sérülteket.

> ⚠ Ez gyakorló segédlet – a hatályos CBRN-szabályzatot és a kiképzést nem helyettesíti.

III. rész

Gyakorló vizsgakérdések

Fejezetenként a kérdések, a végén megoldókulccsal. A vizsga 70%-tól sikeres.

1. Fejezet · SERE kiképzési rendszer általános ismerete

1. Mit jelent a SERE betűszó?

A) Túlélés, Felderítés, Rejtőzés, Elvonulás
B) Túlélés, Ellenség elkerülése, Ellenállás, Kiemelés
C) Biztonság, Ellenőrzés, Riasztás, Ellátás
D) Keresés, Mentés, Ellátás, Evakuálás

2. Milyen kockázati besoroláshoz tartozik a SERE „A" szint?

A) Különleges
B) Magas
C) Közepes
D) Alacsony

3. Mit jelent az ISOP rövidítés?

A) Egyéni túlélőkészlet
B) Nemzetközi mentési eljárás
C) Kiemelő helikopter
D) Saját csapatoktól elszigetelődött személy

4. Mi az ellenállás (Resistance) célja?

A) Az ellenség elkerülése a terepen
B) A mentő erők irányítása
C) Fogságban csökkenteni a kihallgatási taktikák hatékonyságát
D) Fegyveres harc a fogva tartók ellen

5. Mit jelent a JPR?

A) Közös járőr-rendszer
B) Tábori egészségügyi ellátás
C) Összhaderőnemi személyi mentés
D) Fogolycsere-eljárás

6. Mennyi ideig érvényes a SERE „B" és „C" szint?

A) 1 év
B) Korlátlan ideig
C) 3 év
D) 5 év

7. Mennyivel hosszabbítható meg emlékeztető oktatással a „B"/„C" szint?

A) Nem hosszabbítható
B) 3 évvel
C) 1 évvel
D) 5 évvel

8. Milyen NATO szabvány szerint épül fel a nemzeti SERE rendszer?

A) STANAG 1059
B) STANAG 4569
C) STANAG 2116
D) STANAG 7196

9. Hány százalék a fejezetvizsgák sikeres szintje?

A) 90%
B) 60%
C) 50%
D) 70%

10. Mi a „Kiemelés" (Extraction)?

A) A fogoly kihallgatása
B) A felszerelés elszállítása
C) A sebesült ellátása a helyszínen
D) Az elszigetelődött személy mentése ellenséges területről

2. Fejezet · Tűzgyújtás

1. Melyik a tűzháromszög három eleme?

A) Fa, gyufa, szél
B) Hő, füst, láng
C) Éghető anyag, hő, oxigén
D) Éleszték, gyújtós, víz

2. Mi a tüzelőanyag helyes sorrendje a gyújtáskor?

A) Gyújtós → éleszték → tűzifa
B) Éleszték → gyújtós → tűzifa
C) Tűzifa → gyújtós → éleszték
D) Mindegy a sorrend

3. Mennyi tüzelőt gyűjts az ökölszabály szerint?

A) Pont annyit, amennyi kell
B) Csak élesztéket elég
C) A becsült mennyiség háromszorosát
D) A felét, majd közben pótolni

4. Miért kell a bambuszt és a bodzát felhasítani?

A) Mert mérgező a füstje
B) A bennük rekedt levegő miatt felrobbanhatnak
C) Mert különben nem ég
D) Mert túl nehéz

5. Miért ne rakj tüzet fenyőfa gyökerei felett?

A) Mert a fenyő nem ég
B) Mert túl sok füst lesz
C) Mert a gyökér elnyeli a hőt
D) A gyantás gyökér napokkal később is erdőtüzet okozhat

6. Miért veszélyesek a folyóparti, nedves kövek a tűz körül?

A) Mert mérgező gázt adnak
B) A hőtől szétrobbanhatnak
C) Mert eloltják a tüzet
D) Nem veszélyesek

7. Hideg időben mi a gyakoribb sérülés a tűz körül?

A) Égési sérülés
B) Kiszáradás
C) Fagyás
D) Csonttörés

8. Milyen talajon kell mindig platform a tűz alá?

A) Homokos talajon
B) Füves réten
C) Humuszos, tőzeges talajon
D) Sziklás talajon

9. Melyik tűz ad kevés fényt és füstöt, álcázáshoz előnyös?

A) Hosszú (finn) tűz
B) Faház alakú tűz
C) Indián tűzhely (Dakota firehole)
D) Gúla alakú tűz

10. Mit tegyél, ha a tüzet felügyelet nélkül kell hagynod?

A) Biztonságosan befedni vagy eloltani
B) Vízzel meglocsolni körülötte a földet
C) Semmit, magától kialszik
D) Rakni rá még fát

3. Fejezet · Menedéképítés

1. Mikor kezdj a menedék építéséhez?

A) Amikor már sötét van
B) Csak ha esni kezd
C) Sötétedés előtt legalább 1–2 órával
D) Reggel, ébredés után

2. Miért kerüld a völgy alját éjszakára?

A) Éjjel oda folyik le a hideg levegő
B) Mert ott nem lehet tüzet rakni
C) Mert ott túl meleg van
D) Mert ott nincs fa

3. Mik az „özvegycsinálók”?

A) Rejtett vízmosások
B) Elhalt, félig kidőlt fák és ágak, amelyek leeshetnek
C) Ragadozó állatok
D) Mérgező bogyók

4. Milyen dőlésszög ajánlott a nem vízhatlan tetőnek?

A) 10–20°
B) 30° alatt
C) 90°
D) 45–60°

5. Hány fokban álljon a menedék nyílása az uralkodó szélhez?

A) 90°-ban
B) Mindegy
C) Háttal a szélnek, 180°
D) Szemben a széllel

6. Mekkora a tűz és a menedék ideális távolsága?

A) Kb. 90–100 cm
B) 10–20 cm
C) 5 méter
D) 20 méter

7. Miért fontos a derékalj (talajszigetelés)?

A) A talaj vonja el a legtöbb hőt – nélküle télen 0 °C-on is fázol
B) Nem fontos, ha van hálózsák
C) Csak a kényelem miatt
D) Mert a rovarok ellen véd

8. Mit jelez a matrac R-értéke?

A) A súlyát
B) A vízállóságát
C) A méretét
D) A szigetelőképességét – minél nagyobb, annál jobb

9. Mit jelent hómenedékben, ha nem látszik a leheleted?

A) Kevés az oxigén
B) Túl hideg van
C) Minden rendben
D) Túl meleg van bent, hűteni kell

10. Hidegben építés előtt mit kell tenni a ruházattal?

A) Semmit
B) Minden réteget felvenni
C) Levenni néhány réteget, hogy ne izzadj be
D) Kabátot vizesre áztatni

4. Fejezet · Vízszerzés, víztisztítás

1. Kb. mennyi ideig maradhat életben az ember víz nélkül?

A) 3 hónapig
B) 3 hétig
C) 3 óráig
D) 3 napig

2. Mekkora a javasolt folyadékbevitel fizikai terhelés alatt?

A) 0,1 liter/óra
B) Csak ha szomjas vagy
C) 0,5–0,8 liter/óra
D) 2–3 liter/óra

3. Mi a hiponatrémia (vízmérgezés) oka?

A) Rövid idő alatt túl sok víz, elektrolit nélkül
B) Sós víz ivása
C) Túl sok só
D) Túl kevés víz

4. Mi a túlélő elektrolit-oldat aránya?

A) 1 csipet só / 10 liter víz
B) Só nem kell
C) ½ teáskanál só / 1 liter víz
D) 5 evőkanál só / 1 liter víz

5. Melyik a legbiztosabb víztisztítási módszer?

A) Szűrés textilen
B) Ülepítés
C) Forralás
D) Napon hagyás

6. Meddig forrald a vizet 2000 m felett?

A) 1 óráig
B) Felforrásig
C) 10 másodpercig
D) Legalább 3 percig

7. Mit NEM végez el a rögtönzött homok-faszén szűrő?

A) Nem tisztítja a zavarosságot
B) Nem fertőtlenít (nem öli meg a kórokozókat)
C) Mindent elvégez
D) Nem javít az ízén

8. Hogyan használd a havat ivóvíznek?

A) Edd meg nyersen
B) Csak a jeget edd
C) Olvaszd meg, ne edd
D) Sehogy

9. Melyik ital fokozza a kiszáradást?

A) Forralt patakvíz
B) Tisztított esővíz
C) Elektrolitos víz
D) Tengervíz

10. Mikor tehetsz C-vitaminos italport a tablettával tisztított vízbe?

A) Rögtön a tablettával együtt
B) A tisztítási idő letelte után
C) Előtte
D) Soha

8. Fejezet · Elkerülés (Evasion)

1. Mi az első teendő elszigetelődés után?

A) Hangosan segítséget kérni
B) Egy helyben várni
C) Elhagyni a földet érés / elszakadás helyét
D) Tüzet rakni

2. Mi a legárulkodóbb felismerési tényező?

A) A tónus
B) A textúra
C) A mozgás
D) A szín

3. Miért kell kerülni a horizontot?

A) Mert ott nincs térerő
B) Mert ott hideg van
C) Nem kell kerülni
D) Mert a sziluett kirajzolódik

4. Mi a fényfegyelem lényege?

A) Csak piros fény használata
B) Tűz csak éjjel
C) Lámpa csak a földre irányítva
D) Éjjel semmilyen fény (lámpa, kijelző, cigaretta)

5. Hogyan fesd az arcod álcázáskor?

A) Egyenletesen feketére
B) Világos színnel mindenhol
C) Kiálló részek sötétebb, mélyedések világosabb színnel
D) Csak a homlokot

6. Mikor a legkedvezőbb a mozgás az elkerülés során?

A) Bármikor
B) Csak nappal
C) Délben
D) Hajnalban, alkonyatkor, éjjel

7. Mi a gyülekezési pont (Rally Point)?

A) A helikopter leszállóhelye
B) Az ellenség állása
C) A tábori konyha
D) Előre kijelölt pont, ahol a csoport újra összegyűlik

8. Mi a „Pointee-Talkee”?

A) Kétnyelvű, rámutatós képes-szöveges útmutató
B) Irányító típus
C) Rádiós hívójel
D) Jelzőtükör

9. Melyik az elfogás egyik fő oka?

A) Éjszakai mozgás
B) Türelmetlenség és fáradtság miatti kockázatvállalás
C) Túl lassú mozgás
D) Túl sok álcázás

10. Hol legyen az egyéni túlélőkészlet (PSK)?

A) A járműben
B) A bázison
C) A testen
D) A hátizsák alján

6. Fejezet · Tereptan

1. 1:50 000-es térképen 1 cm hány méter a terepen?

A) 50 m
B) 5 km
C) 1 km
D) 500 m

2. Milyen sorrendben olvasd le a koordinátát?

A) Le, aztán balra
B) Mindegy
C) Jobbra, aztán fel (kelet, majd észak)
D) Fel, aztán jobbra

3. Hány fokot jelent egy kattanás a Cammenga tájoló bezelén?

A) 3°
B) 5°
C) 10°
D) 1°

4. Mi a hátrairány?

A) Az azimut kétszerese
B) Az azimut ± 180°
C) Az azimut ± 90°
D) Mindig 0°

5. Hány tereppont kell a hátrametszéshez legalább?

A) Nem kell tereppont
B) Egy
C) Öt
D) Kettő (inkább három)

6. Mikor használsz oldalmetszést?

A) Ha egy ismert vonalon (út, folyó) vagy
B) Csak GPS-szel
C) Éjjel
D) Ha teljesen ismeretlen a helyed

7. Mi téríti el a tájolót?

A) Fém, jármű, fegyver, elektromos vezeték
B) A szél
C) A hideg
D) A napfény

8. Hogyan találod meg a Sarkcsillagot?

A) A Göncöl hátsó két csillagának távolságát ötszörösen meghosszabbítva
B) A Hold mellett
C) Mindig a horizonton
D) A legfényesebb csillag

9. Mit mutat az árnyékbot két jelölése?

A) Első pont: nyugat, második: kelet
B) Első: észak, második: dél
C) Csak az időt
D) Semmit

10. Megbízható irányjelző-e a moha a fán?

A) Nem
B) Igen, mindig délen van
C) Igen, mindig északon van
D) Csak télen

7. Fejezet · Kiemelés - Link-up eljárások

1. Melyik az öt PR-alapfeladat helyes sorrendje?

A) Felkutatás, mentés, jelentés, reintegráció, támogatás
B) Támogatás, jelentés, mentés, felkutatás, reintegráció
C) Jelentés, felkutatás, támogatás, mentés, reintegráció
D) Mentés, jelentés, felkutatás, támogatás, reintegráció

2. Mi a CSAR?

A) Egészségügyi kiürítés
B) Harci kutatás-mentés – a mentés egyik módszere
C) A PR szinonimája
D) Egy tájolótípus

3. Mi az ISOPREP?

A) Előre kitöltött azonosító adatlap
B) Rádiófrekvencia
C) Túlélőkészlet
D) Térképtípus

4. Hol van az Európai Személyi Mentési Központ (EPRC) székhelye?

A) Poggio Renatico (Olaszország)
B) Berlin
C) Veszprém
D) Brüsszel

5. Melyik magyar helyszín ad otthont EDA JPR törzstanfolyamoknak?

A) Szolnok
B) Pápa
C) Tata
D) Veszprém

6. Mit tegyél a mentő erő érkezésekor?

A) Kiabálj és integess fegyverrel
B) Fegyver biztosítva, kezek láthatók, utasítások követése
C) Fuss a helikopter felé
D) Rejtőzz el előlük

7. Mi a link-up célja?

A) Az ellenség megtévesztése
B) Élelemszerzés
C) Biztonságos, kölcsönösen azonosított találkozás
D) Rádióadás

8. Miért tűrd az átkutatást a mentéskor?

A) Mert fogoly vagy
B) Csak sérülteknél
C) Biztonsági eljárás, nem ellenségesség
D) Nem kell tűrni

9. Líbia 2011: milyen géppel zuhant le az amerikai legénység?

A) B-2
B) F-15E Strike Eagle
C) F-16
D) Tornado

10. Líbia 2011: mennyi ideig volt a földön a TRAP kötelék a pilóta felvételekor?

A) Kb. 2 óráig
B) Egy éjszakán át
C) Kevesebb mint 90 másodpercig
D) Kb. 30 percig

8. Fejezet · A kimentendő személytől elvárt tevékenység

1. Mi a „3-as szabály"?

A) 3 nap alvás, 3 hét víz, 3 hónap élelem nélkül
B) 3 óra séta naponta
C) 3 tűz, 3 menedék, 3 jel
D) 3 perc levegő, 3 óra védelem, 3 nap víz, 3 hét élelem nélkül

2. Mi a SERE „A" tananyag szerinti első szükséglet?

A) Helyváltoztatás
B) Személyes védelem
C) Élelem
D) Szökés

3. Melyik adatokat kötelező megadni fogságban a Genfi Egyezmények szerint?

A) Egységed helye és létszáma
B) A műveleti terv
C) Név, rendfokozat, születési idő, szolgálati azonosító
D) Semmit

4. Mikor a legkedvezőbb a szökés?

A) A fogságba esés utáni első órákban
B) Csak éjjel, egy év után
C) Soha
D) Hónapok múlva

5. Mi az EPA?

A) Egyéni páncél
B) Elsősegély-csomag
C) Rádiókód
D) Elkerülési tervlap

6. Mikor jelezz a mentő erőnek?

A) Utasításra vagy a mentő közeledésekor
B) Soha
C) Csak nappal
D) Folyamatosan

7. Mit tegyél rádióadás után?

A) Rakj tüzet
B) Kapcsold ki örökre
C) Változtass helyet
D) Maradj ott és várj

8. Milyen legyen a mentési helyszín?

A) Akadálymentes, a közelben rejtett várakozással
B) Vezetékek alatt
C) Sűrű erdő közepe
D) Falu főtere

9. Mi a teendő helikopteres beszálláskor?

A) Futás a farokrotor felé
B) Felállni és integetni
C) Fej le, a rotortól távol, utasítás szerint
D) Egyedül beszállni

10. Mi a fogság lelki túlélésének alapja?

A) Elszigetelődés a többiektől
B) Propaganda-nyilatkozat
C) Együttműködés az ellenséggel
D) Hit, bajtársiasság, rutin, fegyelem

Bravo 1. fejezet · Haladó tűzgyújtás, menedék, időjárás

1. Miért kell több tűzgyújtási mód a „B" szinten?

A) Mert a tűz mindig rejtett legyen
B) Mert a gyufa tilos
C) Mert az öngyújtó túl nehéz
D) Mert egy eszköz elveszhet vagy elázhat

2. Melyik éleszték ég nedvesen is?

A) Nedves moha
B) Friss fenyőtű
C) Zöld fűzfalevél
D) Nyírfakéreg

3. Melyik tűz ad alacsony lángot, kevés füstöt és fényt?

A) Jelzőtűz zöld lombbal
B) Rönkház
C) Dakota-gödör
D) Gúla

4. Mekkora legyen az avarkunyhó avarrétege?

A) 1–2 cm
B) Nem kell avar
C) 60–90 cm
D) 5–10 cm

5. Hóbarlangban hol legyen a bejárat?

A) A tetején
B) A fekhelynél alacsonyabban
C) A fekhellyel egy szintben
D) Nem kell bejárat

6. Mi a hipotermia veszélyes jele?

A) Enyhe fázás
B) A reszketés megszűnik, zavartság jelentkezik
C) Libabőr
D) Éhségérzet

7. Mit ne tegyél fagyási sérülésnél?

A) Szélvédett helyre menni
B) Szárazon tartani
C) Testmelegen felolvasztani, ha nem fagy vissza
D) Dörzsölni vagy tűz mellett melegíteni

8. Mi a hőguta elsődleges ellátása?

A) Azonnali hűtés
B) Erős mozgás
C) Meleg takaró
D) Sok só víz nélkül

Bravo 2. fejezet · Víz és élelem a terepen

1. Mire jó leginkább a napkollektoros lepárló?

A) Élelem főzésére
B) Sós vagy szennyezett víz tisztítására
C) Jelzésre
D) Nagy mennyiségű ivóvízre

2. Hogyan nyerj vizet hóból?

A) Hagyd a zsebedben
B) Edd meg nagy falatokban
C) Keverd sóval
D) Olvaszd meg, ne edd

3. Elegendő-e a szűrés a természetes víz biztonságához?

A) Igen, mindig
B) Nem, fertőtleníteni is kell
C) Csak télen
D) Csak forrásvíznél nem

4. Mit tegyél a gombákkal terepen?

A) Csak a kicsiket edd meg
B) Csak a színeseket edd meg
C) Soha ne edd meg őket
D) Nyersen edd

5. Melyik növény minden része halálosan mérgező?

A) Pitypang
B) Tiszafa
C) Csalán
D) Útifű

6. Hogyan fogyassz rovarokat?

A) Mindig főzve vagy sütve
B) Csak a szőröseket
C) Csak az élénk színűeket
D) Nyersen, élve

7. Szabad-e békeidőben csapdázni?

A) Csak erdőben
B) Csak hétvégén
C) Igen, bárhol
D) Nem, engedélyhez kötött; csak valódi túlélési helyzetben

8. Miért ne bontsd az állatot a vízforrás mellett?

A) Szag, ragadozók, nyomok és szennyezés miatt
B) Nincs ilyen szabály
C) Mert ott hideg van
D) Mert ott nincs fény

Bravo 3. fejezet · Haladó navigáció

1. Hogyan találod meg a Sarkcsillagot?

A) A legfényesebb csillag mindig az
B) A Göncöl két hátsó csillaga közti távolság ötszörösével
C) Az Orion övének közepén
D) A Holdtól jobbra

2. Csillagmozgás-módszer: a csillag felfelé mozdul. Merre nézel?

A) Dél
B) Észak
C) Nyugat
D) Kelet

3. Árnyékbot-módszer: mit jelöl az első pont?

A) Keletet
B) Nyugatot
C) Északot
D) Délt

4. Analóg óra-módszer (északi félteke): mi mutat dél felé?

A) A 6-os szám
B) A kismutató és a 12-es közti szög felezője
C) A nagymutató
D) A másodpercmutató

5. Megbízható iránymutató a moha a fán?

A) Igen, mindig délen nő
B) Nem
C) Igen, mindig északon nő
D) Csak télen

6. Mi a holtszámítás?

A) GPS használata
B) Csillagok számolása
C) Visszafordulás az elejére
D) Ismert pontból ismert irányban mért távolság alapján követett helyzet

7. Mit jelent a szándékos eltérítés?

A) Tudatosan a cél egyik oldalára célzol egy vonalas tereptárgyon
B) Ellenség megtévesztése
C) Az iránytű elforgatása
D) Véletlen irányváltás

8. Mi a „kézikorlát” a navigációban?

A) A térkép széle
B) Vonalas tereptárgy, amely mentén haladsz
C) Az iránytű zsinórja
D) Lépcső korlátja

Bravo 4. fejezet · Elkerülés a terepen, jelzés, kapcsolatfelvétel

1. Mi a mozgás alapciklusa ellenséges területen?

A) Csak nappal mozogj
B) Mozogj megállás nélkül
C) Figyelj – mozogj – figyelj
D) Fuss – pihenj – fuss

2. Hogyan kelj át egy úton?

A) Csoportban, lassan
B) A legegyenesebb, legbeláthatóbb szakaszon
C) Megfigyelés után merőlegesen, gyorsan, egyesével
D) Hosszan az úton haladva

3. Mi a lebukás egyik fő oka?

A) Éjszakai mozgás
B) Túl sok pihenés
C) Türelmetlenség és fáradtság
D) Lassú mozgás

4. Mit tegyél, ha drónt hallasz?

A) Gyújts tüzet
B) Dermedj meg, maradj takarásban
C) Fuss a nyílt területre
D) Integess

5. Mi véd a hőkamera ellen?

A) Mozgás éjjel nyílt terepen
B) Semmi
C) Sötét ruha nyílt terepen
D) Takarás föld, szikla, sűrű növényzet mögött

6. Melyik földi jel jelenti: orvosi segítség kell?

A) N
B) Y
C) V
D) X

7. Hogyan közeledj a mentőkhöz?

A) Futva, kiabálva
B) Fegyverrel a kézben
C) Hátulról, csendben
D) Rejtve, amíg nem azonosítod őket; kezek láthatóan, ne fuss

8. Mit árul el a bekapcsolt telefon?

A) A helyzetedet
B) Semmit
C) Csak a hőmérsékletet
D) Csak a nevedet

Charlie 1. fejezet · Az elfogás kockázata és megelőzése

1. Kinek szól a SERE „C” szint?

A) Csak civileknek
B) Minden újoncnak
C) Csak orvosoknak
D) Magas elfogási kockázatú állománynak

2. Mire szolgál az ISOPREP?

A) A mentők ezzel azonosítanak
B) Fegyvernyilvántartás
C) Élelmiszer-igénylés
D) Szabadság kérése

3. Mit ne vigyél magaddal veszélyes feladatra?

A) Túlélőkészletet
B) Leveleket, fényképeket, felesleges iratokat
C) Vizet
D) Iránytűt

4. Hogyan viselkedj az elfogás pillanatában, ha az ellenállás kilátástalan?

A) Kiabálj és fenyegetőzz

B) Ne provokálj, kezek láthatóan, kövesd az utasításokat

C) Fuss el bármi áron

D) Támadj azonnal

5. Miért fontos figyelni elfogáskor?

A) Hogy ne unatkozz

B) Az információ később a szökéshez kellhet

C) Hogy panaszt tehess

D) Nem fontos

6. Mikor van gyakran a legjobb esély a szökésre?

A) Soha

B) Az elfogás utáni korai szakaszban

C) Évek múlva

D) Csak a kihallgatás alatt

7. Mit mérlegelj szökés előtt?

A) Csak az időjárást

B) Esély, egészség, cél, a kudarc következményei

C) Semmit, azonnal menni kell

D) Csak a saját kényelmedet

8. Helyettesíti ez a fejezet a „C" tanfolyamot?

A) Igen, teljesen

B) Igen, ha elolvasod kétszer

C) Csak tiszteknek

D) Nem, csak elméleti alap

Charlie 2. fejezet · A hadifogoly jogai és magatartása

1. Melyik egyezmény védi a hadifoglyokat?

A) Hágai Egyezmény a kulturális javakról

B) Ottawai Egyezmény

C) Schengeni Egyezmény

D) III. Genfi Egyezmény

2. Milyen adatokat köteles megadni a hadifogoly?

A) Név, rendfokozat, születési dátum, szolgálati szám

B) A családja címét

C) Egysége helyét

D) A haditervet

3. Ki vezeti a fogolycsoportot?

A) A legfiatalabb

B) Senki

C) A fogva tartó

D) A rangidős fogoly

4. Mit tegyél, ha nyilatkozat aláírását kérik?

A) Írd alá, hogy jobb ellátást kapj

B) Írd alá mindet

C) Javítsd ki és írd alá

D) Ne írj alá semmit, ami a hazád vagy társaid ellen használható

5. Mire számíts kihallgatáskor?

A) Csak kiabálásra

B) Semmire

C) Azonnali szabadon engedésre

D) Kedvesség, ígéret, fáradtság, félrevezetés váltakozására

6. Mit tegyél, ha hibáztál a kihallgatáson?

A) Hagyd abba az evést

B) Támadd meg a kihallgatót

C) Ne add fel, állj vissza a kiinduló álláspontra

D) Mondj el mindent

7. Hadifogoly-e a békeidőben túszul ejtett katona?

A) Nem, más a jogi helyzete

B) Csak ha egyenruhában van

C) Csak hétvégén

D) Igen, mindig

8. Mit tegyél mentő akció alatt?

A) Feküdj le, kezek láthatóan, ne fuss

B) Bújj el a mentők elől

C) Fuss a mentők felé

D) Kapj fegyvert

❤️ Charlie 3. fejezet · Lelki ellenálló képesség és túlélés fogságban

1. Mi a fogság egyik legnagyobb ellensége?

A) Az unalom hiánya
B) A túl sok alvás
C) A reménytelenség
D) A hideg étel

2. Normális-e a félelem és az alvászavar fogságban?

A) Csak tiszteknél
B) Igen, rendkívüli helyzetre adott normális reakció
C) Soha nem fordul elő
D) Nem, gyengeség jele

3. Miért fontos a testmozgás szűk helyen is?

A) Nem fontos
B) A test és a lélek karbantartása
C) Hogy az őrök lássák
D) Hogy fáradt légy

4. Mit tegyél a fogva tartók által adott étellel?

A) Csak a felét edd meg
B) Fogyaszd el, az erődre szükség van
C) Add oda az őröknek
D) Utasítsd vissza tiltakozásul

5. Mi volt a vietnámi hadifoglyok ismert kommunikációs módja?

A) Mobiltelefon
B) Kopogó kód 5×5-ös betűtáblával
C) Füstjelek
D) Rádió

6. Hogyan erősítsd a csoportot fogságban?

A) Vádold a gyengébbeket
B) Fogadj el kedvezményt a többiek rovására
C) Figyelj a társakra, ne terjessz pletykát
D) Különülj el

7. Mi a fertőzés jele egy sebnél?

A) Viszketés nélküli heg
B) Gyors gyógyulás
C) Pirosság, duzzanat, láz, bűz
D) Hideg bőr

8. Mit tegyél, ha egy társad nem eszik és bezárkózik?

A) Vedd el az ételét
B) Jelentsd az őröknek
C) Foglalkozz vele, támogasd
D) Hagyd békén végleg

🕳️ Charlie 4. fejezet · Szökés, kiemelés és visszailleszkedés

1. Mikor nagyobb a szökés esélye?

A) Mindig csak évek múlva
B) Soha
C) Minél korábban, ha a helyzet kedvező
D) Csak nappal

2. Mi a teendő sikeres szökés után?

A) Azonnal az elkerülés szabályai szerint mozogni
B) Tüzet gyújtani és jelezni
C) Visszamenni a társakért egyedül
D) Pihenni a fogolytábor mellett

3. Hogyan viselkedj, amikor a mentők betörnek?

A) Fuss feléjük
B) Bújj el
C) Kapd fel a fogvatartó fegyverét
D) Feküdj le, kezek láthatóan, kövesd az utasításokat

4. Miért kezelnek gyanúsként a mentők?

A) Mert nem hisznek neked
B) Mert amíg nem azonosítottak, mindenkit veszélyesnek tekintenek
C) Nem kezelnek így
D) Mert ez büntetés

5. Mi a reintegráció első lépése?

A) Orvosi ellátás és pihenés
B) Azonnali szolgálatba állás
C) Sajtótájékoztató
D) Szabadság nélküli munka

6. Miért fontos a debriefing?

A) Hogy megbüntessenek
B) Nem fontos
C) Csak papírmunka
D) Segíthet a még fogságban lévőknek és a kiképzésnek

7. Normális-e hónapokig tartó alvászavar szabadulás után?

A) Igen, és kezelhető – kérj segítséget
B) Nem, gyengeség
C) Csak civileknél
D) Soha nem fordul elő

8. Mit tehetsz már most a felkészülésért?

A) ISOPREP frissítése, kondíció, tudás, rendezett papírok
B) Csak várni
C) Titokban tartani mindent a családtól
D) Semmit

Extra 1. fejezet · Nukleáris helyzet és doktrína

1. Mi a nukleáris doktrína fő célja?

A) A fegyverzet titokban tartása
B) A gyors területszerzés
C) Az atomerőművek védelme
D) Az elrettentés

2. Mit tegyél a nukleáris villanás pillanatában a szabadban?

A) Hasra fekszel fedezék mögött, arccal lefelé
B) Felállsz, hogy jobban láss
C) Megnézed, merre volt a robbanás
D) Futni kezdesz a legközelebbi autóhoz

3. Nagyjából mennyi időd van a lökéshullám után menedéket találni a csapadék előtt?

A) Pontosan 2 óra
B) Egy teljes nap
C) Néhány másodperc
D) Körülbelül 10 perc vagy több

4. Hol a legjobb menedék a radioaktív csapadék ellen?

A) Sátorban
B) A legfelső emeleten, az ablak mellett
C) Autóban, zárt ablakokkal
D) Pincében vagy nagy betonépület közepén

5. Legalább mennyi ideig maradj bent, ha a hatóság mást nem mond?

A) Amíg el nem áll az eső
B) 30 percig
C) 2 óráig
D) 24 óráig

6. Mit mond ki a 7:10-es szabály?

A) 7 km-en belül 10 percig veszélyes
B) 7 óra után 10-szer nagyobb a sugárzás
C) 10 óra után 7-szer kisebb a sugárzás
D) Az idő hétszereződésével a sugárzás tizedére esik

7. Mi az első lépés a mentesítésnél, ha kint voltál?

A) Kimosni a ruhát és újra felvenni
B) Kézfertőtlenítővel bekenni a bőrt
C) Erősen ledörzsölni a bőrt kefével
D) Levenni a felső ruharéteget, és bezacskózni

8. Melyik étel biztonságos a csapadék után?

A) Az esővíz
B) A csomagolt vagy beltéren tárolt, letörölt csomagolású
C) A szabadban hagyott, fedetlen tál étel
D) A kertben szedett gyümölcs

9. Mikor szedj jódtablettát?

A) Ha szirénát hallasz
B) Minden reggel megelőzésből
C) Ha fáj a fejed
D) Csak ha a hatóság elrendeli

10. Mi ellen véd a jódtabletta?

A) A lökéshullám ellen
B) Csak a radioaktív jód ellen
C) Minden sugárzás ellen
D) Az égési sérülések ellen

11. Mi működik akkor is, ha a mobilhálózat és az internet leáll?

A) Okostelefonos hírfolyam
B) Wi-Fi-s okostévé
C) Videóhívás
D) Elemes vagy tekerős rádió

12. Mit tegyél kitelepítéskor?

A) Azonnal elindulsz a családodért gyalog
B) Otthon maradsz minden utasítás ellenére
C) Csak utasításra indulsz, iratokkal és gyógyszerrel
D) Elhagyod a gyógyszereidet, hogy könnyebb legyen

Megoldókulcs

1. fejezet · SERE kiképzési rendszer általános ismerete

1. B	**2.** D	**3.** D	**4.** C	**5.** C	**6.** D
7. B	**8.** D	**9.** D	**10.** D		

2. fejezet · Tűzgyújtás

1. C	**2.** B	**3.** C	**4.** B	**5.** D	**6.** B
7. A	**8.** C	**9.** C	**10.** A		

3. fejezet · Menedéképítés

1. C	**2.** A	**3.** B	**4.** D	**5.** A	**6.** A
7. A	**8.** D	**9.** D	**10.** C		

4. fejezet · Vízszerzés, víztisztítás

1. D	**2.** C	**3.** A	**4.** C	**5.** C	**6.** D
7. B	**8.** C	**9.** D	**10.** B		

5. fejezet · Elkerülés (Evasion)

1. C	**2.** C	**3.** D	**4.** D	**5.** C	**6.** D
7. D	**8.** A	**9.** B	**10.** C		

6. fejezet · Tereptan

1. D	**2.** C	**3.** A	**4.** B	**5.** D	**6.** A
7. A	**8.** A	**9.** A	**10.** A		

7. fejezet · Kiemelés – Link-up eljárások

1. C	**2.** B	**3.** A	**4.** A	**5.** D	**6.** B
7. C	**8.** C	**9.** B	**10.** C		

8. fejezet · A kimentendő személytől elvárt tevékenység

1. D	**2.** B	**3.** C	**4.** A	**5.** D	**6.** A
7. C	**8.** A	**9.** C	**10.** D		

Bravo 1. fejezet · Haladó tűzgyújtás, menedék, időjárás

1. D	**2.** D	**3.** C	**4.** C	**5.** B	**6.** B
7. D	**8.** A				

Bravo 2. fejezet · Víz és élelem a terepen

1. B	**2.** D	**3.** B	**4.** C	**5.** B	**6.** A
7. D	**8.** A				

Bravo 3. fejezet · Haladó navigáció

1. B	**2.** D	**3.** B	**4.** B	**5.** B	**6.** D
7. A	**8.** B				

Bravo 4. fejezet · Elkerülés a terepen, jelzés, kapcsolatfelvétel

1. C **2.** C **3.** C **4.** B **5.** D **6.** D
7. D **8.** A

Charlie 1. fejezet · Az elfogás kockázata és megelőzése

1. D **2.** A **3.** B **4.** B **5.** B **6.** B
7. B **8.** D

Charlie 2. fejezet · A hadifogoly jogai és magatartása

1. D **2.** A **3.** D **4.** D **5.** D **6.** C
7. A **8.** A

Charlie 3. fejezet · Lelki ellenálló képesség és túlélés fogságban

1. C **2.** B **3.** B **4.** B **5.** B **6.** C
7. C **8.** C

Charlie 4. fejezet · Szökés, kiemelés és visszailleszkedés

1. C **2.** A **3.** D **4.** B **5.** A **6.** D
7. A **8.** A

Extra 1. fejezet · Nukleáris helyzet és doktrína

1. D **2.** A **3.** D **4.** D **5.** D **6.** D
7. D **8.** B **9.** D **10.** B **11.** D **12.** C

Jegyzetek, fontos számok

Segélyhívó: 112 – mondd el: KI vagy, HOL vagy, MI történt.

Név:

Fontos telefonszámok: